

Buku Referensi
**MANAJEMEN NYERI
PASCA BEDAH**

Dwi Prihatin Era • Sulastris • Angela Librianty Thome
Aisyah Nur Azizah • Aam Sumadi



BUKU REFERENSI

MANAJEMEN NYERI PASCABEDAH

Dr. Dwi Prihatin Era, SKp., MKep., Sp.MB.

Sulastri, SKp., M.Kep.

Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Aam Sumadi, SKep., MKep., FISQua.



BUKU REFERENSI MANAJEMEN NYERI PASCABEDAH

Penulis: Dr. Dwi Prihatin Era, SKp., MKep., Sp.MB.

Sulastri, SKp., M.Kep.

Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Aam Sumadi, SKep., MKep., FISQua.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-89965-8-2

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul "**Manajemen Nyeri Pascabedah**" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan panduan lengkap dan praktis mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan nyeri pascabedah, sebuah masalah klinis yang kerap dihadapi oleh tenaga kesehatan khususnya perawat, dokter, serta profesional kesehatan lainnya.

Kami menyadari bahwa nyeri pascabedah bukan sekadar sensasi fisik yang dialami pasien, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang disajikan dalam buku ini mencakup berbagai teknik baik farmakologis maupun non-farmakologis, serta menyoroti pentingnya pemahaman budaya dalam mengelola nyeri. Buku ini juga membahas peran kritis perawat dalam penilaian, pemantauan, dan manajemen nyeri secara efektif, serta berbagai tantangan dan solusi dalam praktik klinik sehari-hari.

Harapan kami, buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademis, tetapi juga dapat digunakan secara praktis dalam meningkatkan kompetensi profesional kesehatan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien pascabedah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pembaca.

Penulis

Daftar Isi

Contents

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I JENIS NYERI PASCABEDAH DAN CARA MENGELOLANYA.	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Prevalensi Nyeri Pascabedah	2
C.Jenis-jenis Nyeri Pascabedah.....	4
D.Penyebab Nyeri Pasca Bedah.....	7
E.Penilaian Nyeri	11
F.Manajemen Nyeri Pascabedah	13
G.Aspek Budaya dan Nilai di Indonesia.....	15
H.Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Pascabedah.....	16
Referensi	18
BAB II PENDEKATAN FARMAKOLOGIS DALAM MANAJEMEN NYERI PASCA BEDAH.....	20
A.Pendahuluan.....	20
B.Kategori Agen Farmakologis dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah	20
C.Pendekatan Multimodal dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah	23
D.Strategi Pemberian Analgesia dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah.....	24
E.Evaluasi dan Pemantauan Efektivitas Terapi Farmakologis pada Manajemen Nyeri Pasca bedah.....	26
F.Penutup.....	34
Referensi	35
BAB III PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN NYERI PASCABEDAH..	39
A.Konsep Dasar Nyeri Pascabedah	39
B.Pentingnya Pemantauan Nyeri oleh Perawat.....	41
C.Metode dan Instrumen Pemantauan Nyeri	42
D.Proses Keperawatan dalam Pemantauan Nyeri Pascabedah	44
E.Teknologi dan Inovasi dalam Pemantauan Nyeri Pascabedah.....	46
F..Tantangan dalam Pemantauan Nyeri oleh Perawat.....	47
G.Peningkatan Kompetensi Perawat dalam Pemantauan Nyeri.....	49
H.Penutup.....	50
Referensi	52
BAB IV EDUKASI PASIEN TENTANG TEKNIK RELAKSASI UNTUK MENGURANGI NYERI.....	55
A.Pendahuluan.....	55

B.Pengertian Relaksasi.....	55
C.Relaksasi Napas Dalam	56
D.Relaksasi Autogenik	58
E.Relaksasi 4 – 7 – 8.....	61
F.Relaksasi Genggam Jari	63
G.Penutup	64
Referensi	65
BAB V MANAJEMEN NYERI PASCA BEDAH: DUKUNGAN PSIKOSOSIAL SPIRITUAL UNTUK PASIEN NYERI PASCA BEDAH	67
A.Pendahuluan.....	67
B.Konsep Dasar Nyeri	68
C.Nyeri Pasca Bedah.....	69
D.Penanganan Nyeri	71
E.Pengkajian pasien terkait Nyeri di Rumah Sakit.....	72
F.Asuhan Pasien dengan Keluhan Nyeri.....	77
G.Penatalaksanaan Nyeri Psikososial Pasien Pasca Bedah	79
H.Penatalaksanaan Nyeri Secara Psikospiritual.....	80
I.Penanganan Nyeri Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit.....	81
J.Penutup	82
Referensi	83
Profil Penulis	85

BAB I

JENIS NYERI PASCABEDAH DAN CARA MENGELOLANYA.

A. Pendahuluan

1. Definisi Nyeri Pascabedah

Nyeri pascabedah adalah sensasi tidak nyaman yang dialami pasien setelah menjalani prosedur bedah. Nyeri ini dapat bervariasi dalam intensitas, durasi, dan karakteristik, tergantung pada jenis operasi yang dilakukan, lokasi bedah, serta respons individu terhadap nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Dalam konteks pascabedah, nyeri dapat disebabkan oleh trauma jaringan, inflamasi, dan proses penyembuhan yang terjadi setelah operasi.

Penting untuk memahami bahwa nyeri pascabedah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek psikologis dan sosial pasien. Oleh karena itu, pengelolaan nyeri yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat proses pemulihan.

2. Pentingnya Manajemen Nyeri dalam Perawatan Pascabedah

Manajemen nyeri yang efektif merupakan komponen krusial dalam perawatan pascabedah. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan nyeri yang baik dapat mengurangi komplikasi, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kepuasan pasien. Menurut data terbaru dari World Health Organization (WHO), sekitar 80% pasien pascabedah mengalami nyeri yang signifikan, dan tanpa manajemen yang tepat, nyeri ini dapat berlanjut menjadi nyeri kronis.

Manajemen nyeri yang baik juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan obat-obatan opioid, yang dapat menyebabkan efek samping dan risiko ketergantungan. Oleh karena itu, pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri (Cuomo et al., 2019), yang mencakup penggunaan obat analgesik, teknik non-farmakologis, dan dukungan psikologis, sangat dianjurkan. Dalam konteks budaya Indonesia, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan pendekatan holistik dalam

manajemen nyeri, seperti penggunaan terapi tradisional dan dukungan keluarga.

3. Tujuan Penulisan Buku Ini

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan panduan komprehensif mengenai jenis nyeri pascabedah dan cara mengelolanya dari perspektif perawat spesialis medikal bedah. Dengan memahami definisi, pentingnya manajemen nyeri, dan tujuan penulisan ini, diharapkan pembaca dapat:

- a. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang nyeri pascabedah: Buku ini akan membahas berbagai jenis nyeri yang mungkin dialami pasien setelah operasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri.
- b. Meningkatkan keterampilan dalam manajemen nyeri: Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mengelola nyeri pascabedah secara efektif, termasuk pendekatan farmakologis dan non-farmakologis.
- c. Menyadari pentingnya aspek budaya dan nilai dalam perawatan: Buku ini akan menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya Indonesia dapat mempengaruhi persepsi dan pengelolaan nyeri, serta pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya dalam praktik keperawatan.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dan profesional kesehatan lainnya dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien pascabedah.

B. Prevalensi Nyeri Pascabedah

Nyeri pascabedah merupakan salah satu masalah kesehatan yang signifikan dan sering kali diabaikan dalam praktik klinis. Memahami prevalensi nyeri pascabedah sangat penting untuk meningkatkan manajemen nyeri dan kualitas hidup pasien. Dalam bab ini, akan dibahas statistik terbaru mengenai prevalensi nyeri pascabedah di Indonesia, perbandingan dengan data global, serta faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi nyeri pascabedah.

1. Statistik Terbaru Mengenai Prevalensi Nyeri Pascabedah di Indonesia

Berdasarkan penelitian terbaru, prevalensi nyeri pascabedah di Indonesia berkisar antara 30% hingga 80% pada pasien yang menjalani berbagai jenis prosedur bedah. Sebuah studi yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 60% pasien mengalami nyeri pascabedah

yang signifikan, dengan tingkat keparahan nyeri yang bervariasi. Nyeri ini dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu setelah operasi, tergantung pada jenis prosedur yang dilakukan dan manajemen nyeri yang diterapkan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi nyeri pascabedah di Indonesia termasuk kurangnya pemahaman tentang manajemen nyeri, keterbatasan akses terhadap obat analgesik yang efektif, serta perbedaan dalam praktik klinis di berbagai rumah sakit (Bekele et al., 2024a). Selain itu, budaya dan persepsi masyarakat terhadap nyeri juga mempengaruhi cara pasien melaporkan dan mengelola nyeri pascabedah.

2. Perbandingan dengan Data Global

Secara global, prevalensi nyeri pascabedah juga menunjukkan angka yang signifikan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 20% hingga 50% pasien yang menjalani operasi mengalami nyeri pascabedah yang tidak terkontrol ((Moris et al., 2022)). Di negara-negara maju, prevalensi ini cenderung lebih rendah, berkisar antara 10% hingga 30%, berkat adanya sistem manajemen nyeri yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap perawatan kesehatan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mengelola nyeri pascabedah. Meskipun ada kemajuan dalam praktik medis, masih banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai untuk mengatasi nyeri pascabedah. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis serta peningkatan akses terhadap obat-obatan dan teknik manajemen nyeri yang lebih baik.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Nyeri Pascabedah

Prevalensi nyeri pascabedah di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dari tenaga medis dan pembuat kebijakan. Dengan memahami statistik terbaru, perbandingan global, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri pascabedah, mungkin dapat dikembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola nyeri pascabedah dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Upaya untuk meningkatkan pendidikan, akses terhadap perawatan, dan manajemen nyeri yang efektif sangat penting untuk mengurangi prevalensi nyeri pascabedah di Indonesia. Beberapa faktor dapat mempengaruhi prevalensi nyeri pascabedah, baik di Indonesia maupun secara global. Faktor-faktor ini meliputi ((Bekele et al., 2024):

a. Jenis Prosedur Bedah

Jenis prosedur bedah yang dilakukan memiliki dampak besar terhadap tingkat nyeri yang dialami pasien. Prosedur bedah yang lebih invasif, seperti bedah torak atau bedah abdomen, cenderung menghasilkan nyeri yang lebih parah dibandingkan dengan prosedur yang lebih minimal invasif, seperti laparoskopi. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menjalani bedah terbuka mengalami nyeri pascabedah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjalani bedah minimal invasif (Moris et al., 2022).

b. Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri yang diterapkan selama dan setelah prosedur bedah sangat mempengaruhi prevalensi nyeri pascabedah. Penggunaan analgesik yang tepat, teknik anestesi yang efektif, dan pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri dapat mengurangi tingkat nyeri yang dialami pasien. Di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam penerapan manajemen nyeri yang optimal, termasuk kurangnya pelatihan bagi tenaga medis dan keterbatasan akses terhadap obat analgesik yang efektif.

c. Faktor Psikologis dan Sosial

Faktor psikologis, seperti kecemasan dan depresi, juga dapat mempengaruhi persepsi nyeri pasien. Pasien yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental cenderung melaporkan tingkat nyeri yang lebih tinggi setelah operasi. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan teman juga berperan penting dalam proses pemulihan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung mengalami nyeri pascabedah yang lebih rendah.

d. Karakteristik Demografis

Karakteristik demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan status kesehatan sebelumnya, juga dapat mempengaruhi prevalensi nyeri pascabedah. Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung melaporkan tingkat nyeri yang lebih tinggi dibandingkan pria, dan pasien yang lebih tua mungkin mengalami nyeri yang lebih parah akibat adanya komorbiditas.

C. Jenis-jenis Nyeri Pascabedah

Nyeri pascabedah dapat diklasifikasikan menjadi nyeri akut, kronis, dan neuropatik. Nyeri akut biasanya bersifat sementara dan merespons terhadap analgesik, sedangkan nyeri kronis berlangsung lebih lama dan mungkin

memerlukan pendekatan manajemen nyeri yang lebih komprehensif. Nyeri neuropatik disebabkan oleh kerusakan saraf dan memerlukan penanganan khusus. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis nyeri pascabedah ini penting untuk memberikan penanganan yang tepat dan efektif bagi pasien.

1. Definisi dan Karakteristik

Nyeri akut adalah nyeri yang timbul segera setelah operasi atau cedera dan biasanya berlangsung singkat, dari beberapa jam hingga beberapa hari atau minggu. Nyeri ini merupakan respons normal tubuh terhadap kerusakan jaringan dan peradangan. Karakteristik nyeri akut meliputi:

- a. Onset yang jelas: Biasanya terjadi segera setelah operasi atau cedera.
- b. Durasi terbatas: Berlangsung selama beberapa hari atau minggu, seiring dengan penyembuhan jaringan.
- c. Intensitas bervariasi: Dapat berkisar dari ringan hingga berat, tergantung pada jenis operasi, tingkat kerusakan jaringan, dan toleransi nyeri individu.
- d. Lokasi yang jelas: Biasanya terlokalisasi di area operasi atau cedera.
- e. Respons terhadap analgesik: Umumnya merespons baik terhadap obat pereda nyeri seperti opioid, NSAID, atau analgesik lokal.

Contoh Kasus:

Seorang pasien menjalani operasi penggantian lutut. Setelah operasi, pasien merasakan nyeri yang hebat di sekitar lutut yang dioperasi. Nyeri ini paling parah pada hari-hari pertama setelah operasi, tetapi secara bertahap berkurang seiring dengan waktu dan fisioterapi. Pasien diberikan opioid dan NSAID untuk mengendalikan nyeri, dan nyeri tersebut merespons dengan baik terhadap pengobatan. Dalam beberapa minggu, nyeri akut mereda seiring dengan penyembuhan jaringan dan pemulihan fungsi lutut.

2. Nyeri Kronis

Nyeri kronis pascabedah adalah nyeri yang menetap selama lebih dari tiga bulan setelah operasi. Nyeri ini tidak lagi berfungsi sebagai sinyal peringatan tentang kerusakan jaringan akut, tetapi lebih merupakan kondisi nyeri yang persisten dan kompleks. Karakteristik nyeri kronis meliputi:

- a. Durasi yang lama: Berlangsung selama lebih dari tiga bulan.
- b. Penyebab yang kompleks: Dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kerusakan saraf, peradangan kronis, perubahan pada sistem saraf pusat, dan faktor psikologis.
- c. Intensitas bervariasi: Dapat berkisar dari ringan hingga berat, dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu.

- d. Lokasi yang tidak jelas: Dapat terlokalisasi di area operasi atau menyebar ke area lain.
- e. Respons yang buruk terhadap analgesik: Seringkali kurang responsif terhadap obat pereda nyeri konvensional seperti opioid.
- f. Dampak signifikan pada kualitas hidup: Dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, kecemasan, dan disabilitas.

Contoh Kasus:

Seorang pasien menjalani operasi mastektomi untuk kanker payudara. Setelah operasi, pasien terus mengalami nyeri di area dada dan ketiak, meskipun jaringan telah sembuh. Nyeri ini bersifat konstan, terasa seperti terbakar dan menusuk, dan tidak merespons dengan baik terhadap opioid. Pasien juga mengalami mati rasa dan kesemutan di lengan. Nyeri kronis ini menyebabkan gangguan tidur, depresi, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Pasien didiagnosis dengan sindrom nyeri pasca-mastektomi dan dirujuk ke klinik nyeri untuk penanganan lebih lanjut.

3. Nyeri Neuropatik

Nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi pada sistem saraf (Shipton, 2008). Nyeri ini dapat timbul setelah operasi yang melibatkan kerusakan saraf langsung atau tidak langsung. Karakteristik nyeri neuropatik meliputi (Borsook et al., 2013):

- a. Deskripsi nyeri yang khas: Sering digambarkan sebagai terbakar, menusuk, seperti tersetrum listrik, atau seperti ditusuk-tusuk.
- b. Area distribusi saraf: Nyeri mengikuti area yang dipersarafi oleh saraf yang terkena.
- c. Sensasi abnormal: Dapat disertai dengan sensasi abnormal seperti alodinia (nyeri akibat rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan nyeri) atau hiperalgesia (peningkatan sensitivitas terhadap nyeri).
- d. Respons yang buruk terhadap analgesik konvensional: Seringkali kurang responsif terhadap opioid dan NSAID.
- e. Respons terhadap obat-obatan khusus: Dapat merespons terhadap obat-obatan seperti antidepresan trisiklik, antikonvulsan, atau analgesik topikal.

Contoh Kasus:

Seorang pasien menjalani operasi perbaikan hernia inguinal. Selama operasi, saraf ilioinguinal mengalami kerusakan. Setelah operasi, pasien mengalami nyeri kronis di area selangkangan yang terasa seperti terbakar dan menusuk. Nyeri ini diperburuk oleh gerakan dan sentuhan ringan. Pasien didiagnosis dengan nyeri neuropatik pascabedah akibat kerusakan saraf ilioinguinal. Ia

diberikan gabapentin, suatu antikonvulsan, yang membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Untuk memudahkan dalam memahami kejadian nyeri pada pasien bedah, berikut adalah contoh kasus nyeri pascabedah:

- **Nyeri Akut Pascabedah**

Contoh Kasus: Seorang pasien menjalani operasi penggantian lutut. Setelah operasi, pasien merasakan nyeri yang hebat di sekitar lutut yang dioperasi. Nyeri ini paling parah pada hari-hari pertama setelah operasi, tetapi secara bertahap berkurang seiring dengan waktu dan fisioterapi. Pasien diberikan opioid dan NSAID untuk mengendalikan nyeri, dan nyeri tersebut merespons dengan baik terhadap pengobatan. Dalam beberapa minggu, nyeri akut mereda seiring dengan penyembuhan jaringan dan pemulihan fungsi lutut. Nyeri akut ini muncul secara tiba-tiba setelah operasi dan berlangsung kurang dari 3 hingga 6 bulan.

- **Nyeri Kronis Pascabedah**

Contoh Kasus: Nyeri kronis berlangsung dalam jangka waktu lama, lebih dari 3 hingga 6 bulan, bahkan setelah penyebab asli nyeri telah sembuh. Nyeri ini dapat muncul secara teratur atau terus-menerus, dan dapat disertai dengan gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Contoh kondisi dengan nyeri kronis termasuk osteoarthritis, nyeri punggung bawah, atau neuropati.

- **Nyeri Neuropatik Pascabedah**

Contoh Kasus: Nyeri neuropatik disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada sistem saraf itu sendiri, baik saraf perifer maupun pusat. Hal yang dirasakan akibat nyeri ini antara lain sensasi terbakar, kesemutan, atau rasa seperti ditusuk-tusuk. Selain itu juga memberikan sensasi terbakar, kesemutan, atau rasa seperti tersengat listrik. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan saraf akibat penyakit (seperti diabetes), cedera saraf, atau gangguan neurologis. Nyeri neuropatik sering terjadi pada kondisi seperti diabetes (neuropati diabetes), herpes zoster (shingles), atau cedera saraf.

D. Penyebab Nyeri Pasca Bedah

1. Peran Sensitisasi Perifer Dan Sentral Pada Nyeri Pasca Operasi

Sensitisasi perifer dan sentral memegang peranan penting dalam patofisiologi nyeri pasca operasi. Proses ini tidak hanya berkontribusi pada intensitas nyeri akut tetapi juga memfasilitasi transisi menuju nyeri kronis. Pemahaman yang

komprehensif tentang mekanisme ini memungkinkan pengembangan strategi penanganan nyeri yang lebih efektif.

a. Sensitisasi Perifer: Aktivasi Nociceptor

Kerusakan jaringan akibat pembedahan mengakibatkan aktivasi nociceptor di saraf perifer. Nociceptor adalah ujung saraf sensorik yang merespons rangsangan berbahaya atau berpotensi berbahaya. Aktivasi ini memicu pelepasan sinyal nyeri yang kemudian ditransmisikan ke sistem saraf pusat.

b. Mediator Inflamasi dan Sensitisasi Nociceptor

Setelah pembedahan, mediator inflamasi seperti sitokin dan prostaglandin dilepaskan di lokasi pembedahan. Mediator ini lebih lanjut meningkatkan sensitivitas nociceptor, suatu proses yang dikenal sebagai sensitisasi perifer. Sensitisasi ini menyebabkan penurunan ambang aktivasi nociceptor, yang berarti bahwa rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan rasa sakit sekarang dapat memicu sinyal nyeri. Mediator inflamasi seperti sitokin dapat secara langsung meningkatkan sensitivitas nociceptor, sehingga meningkatkan persepsi nyeri. Prostaglandin juga berperan penting dalam nyeri pasca operasi dengan mengaktifkan neuron nosiseptif secara langsung.

c. Sensitisasi Sentral: Amplifikasi Nyeri

Stimulasi perifer yang berkepanjangan mengarah pada sensitisasi sentral di sistem saraf pusat, khususnya di sumsum tulang belakang dan otak. Sensitisasi sentral melibatkan perubahan fungsional dan struktural yang meningkatkan eksitabilitas neuron di jalur nyeri. Amplifikasi rasa sakit ini menyebabkan alodinia, di mana rangsangan yang tidak berbahaya dianggap menyakitkan, dan hiperalgesia, di mana rangsangan yang menyakitkan dianggap lebih kuat.

2. Transisi Nyeri Akut Ke Kronis

Transisi dari nyeri akut ke kronis adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara mekanisme perifer dan sentral. Sensitisasi perifer dan sentral memainkan peran kunci dalam transisi ini, sehingga meningkatkan risiko perkembangan nyeri kronis pasca operasi. Inflamasi persisten dan sensitisasi nociceptor dapat menyebabkan perubahan jangka panjang pada sistem saraf, sehingga berkontribusi pada perkembangan kondisi nyeri kronis. Dengan demikian, manajemen nyeri pasca operasi yang efektif berfokus pada modulasi proses perifer dan sentral untuk mencegah terjadinya nyeri kronis.

3. Peran Mediator Inflamasi Pada Nyeri Pasca Operasi

- a. Pemicu dan Pelepasan Mediator Inflamasi. Trauma bedah memicu serangkaian peristiwa kompleks yang melibatkan sistem kekebalan dan saraf (Lord et al., 2014). Kerusakan jaringan yang terjadi selama pembedahan menyebabkan pelepasan berbagai mediator inflamasi ke lingkungan sekitar. Mediator-mediator ini meliputi sitokin (seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alpha), kemokin, prostaglandin, dan faktor pertumbuhan. Pelepasan mediator inflamasi ini merupakan respons alami tubuh terhadap cedera dan merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan.
- b. Aktivasi dan Sensitisasi Nociceptor Perifer. Mediator inflamasi yang dilepaskan setelah pembedahan memiliki efek signifikan pada nociceptor, yaitu reseptor nyeri di saraf perifer. Mediator ini dapat secara langsung mengaktifkan nociceptor, sehingga memicu transmisi sinyal nyeri ke sistem saraf pusat (SSP) (Kidd et al., 2004).
- c. Selain aktivasi langsung, mediator inflamasi juga dapat mensensitisasi nociceptor (Pinho-Ribeiro et al., 2017). Sensitisasi perifer ini menyebabkan penurunan ambang aktivasi nociceptor, membuat mereka lebih responsif terhadap rangsangan berikutnya. Akibatnya, rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan rasa sakit sekarang dapat memicu sinyal nyeri, yang mengarah pada hiperalgesia.
- d. Peran Mediator Inflamasi pada Sistem Saraf Pusat (SSP). Efek mediator inflamasi tidak terbatas pada sistem saraf perifer. Mediator ini juga dapat bertindak pada SSP, berkontribusi pada sensitisasi sentral dan amplifikasi sinyal nyeri. Mikroglia, sel imun residen di otak dan sumsum tulang belakang, diaktifkan oleh peradangan perifer dan melepaskan mediator inflamasi mereka sendiri.
- e. Mediator ini dapat meningkatkan transmisi sinaptik di jalur nyeri, yang mengarah pada persepsi nyeri yang meningkat dan berkepanjangan. Interaksi antara sistem kekebalan dan saraf adalah dua arah; sistem saraf juga dapat memodulasi respons kekebalan, dan sebaliknya, menciptakan lingkaran umpan balik kompleks yang memengaruhi intensitas dan durasi nyeri pasca operasi. Makrofag juga berperan dalam nyeri pasca operasi. Autophagy pada makrofag dapat memengaruhi respons inflamasi dan nyeri berikutnya].

4. Pengaruh Bedah dan Individual terhadap Nyeri

Nyeri pasca operasi merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang terkait dengan teknik bedah maupun karakteristik

individual pasien. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi penatalaksanaan nyeri yang personal dan efektif. Bab ini akan menguraikan bagaimana pendekatan bedah yang berbeda dan faktor-faktor individual dapat memengaruhi hasil nyeri pasca operasi.

5. Pengaruh Teknik Bedah

- a. Trauma Jaringan: Teknik bedah yang berbeda menyebabkan tingkat trauma jaringan yang bervariasi. Prosedur invasif minimal cenderung menyebabkan lebih sedikit kerusakan jaringan dibandingkan dengan operasi terbuka tradisional. Semakin sedikit trauma jaringan, semakin rendah risiko nyeri pasca operasi yang parah.
- b. Keterlibatan Saraf: Beberapa prosedur bedah memiliki risiko lebih tinggi untuk menyebabkan kerusakan saraf, yang dapat menyebabkan Nyeri Neuropatik yang Diinduksi Secara Bedah (SNPP). Operasi yang melibatkan saraf trigeminal, misalnya, diketahui dapat menyebabkan neuropati pasca operasi [8]. Menghindari kerusakan saraf selama operasi sangat penting untuk meminimalkan risiko nyeri kronis.
- c. Nyeri Kronis Pasca Operasi: Penanganan nyeri pasca operasi yang buruk dapat menyebabkan perkembangan nyeri kronis. Oleh karena itu, penting untuk mengelola nyeri akut secara efektif untuk mencegah transisi ke nyeri kronis. Pembedahan dapat menyebabkan cedera saraf, yang dapat menyebabkan kondisi nyeri kronis.

6. Pengaruh Faktor Individual

- a. Faktor Psikologis: Kecemasan dan faktor psikologis lainnya dapat memengaruhi tingkat keparahan nyeri pasca operasi. Intervensi psikologis dapat memengaruhi hasil bedah, menunjukkan bahwa keadaan psikologis pasien dapat dimodifikasi untuk mengurangi rasa sakit.
- b. Nyeri yang Sudah Ada Sebelumnya: Nyeri kronis yang sudah ada sebelum operasi dapat memengaruhi nyeri dan fungsi pasca operasi. Pasien dengan nyeri kronis mungkin mengalami nyeri pasca operasi yang lebih parah dan berkepanjangan.
- c. Predisposisi Genetik: Faktor genetik berperan dalam kerentanan individu terhadap nyeri pasca operasi. Penelitian mengenai genetika nyeri pasca operasi kronis telah mengidentifikasi faktor risiko genetik untuk perkembangan nyeri tersebut. Polimorfisme genetik sitokin dapat memengaruhi nyeri pasca operasi. Variasi genetik dapat memengaruhi bagaimana individu merasakan dan merespons nyeri (Ibrahim et al., 2020).

7. Implikasi untuk Penatalaksanaan Nyeri

Memahami pengaruh teknik bedah dan faktor individual terhadap nyeri sangat penting untuk mengembangkan strategi penatalaksanaan nyeri yang personal (Polacek et al., 2020). Pendekatan ini harus mempertimbangkan:

- a. Pemilihan Teknik Bedah: Memilih teknik bedah yang meminimalkan trauma jaringan dan kerusakan saraf dapat membantu mengurangi nyeri pasca operasi.
- b. Penilaian Psikologis: Menilai faktor psikologis seperti kecemasan sebelum operasi dapat membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami nyeri yang lebih parah dan memungkinkan intervensi yang tepat.
- c. Penatalaksanaan Nyeri yang Dipersonalisasi: Menyesuaikan strategi penatalaksanaan nyeri berdasarkan profil genetik dan faktor individual pasien dapat meningkatkan hasil nyeri.
- d. Intervensi Multimodal: Menggunakan pendekatan multimodal yang menggabungkan farmakologis, teknik intervensi, dan intervensi psikologis dapat memberikan penanganan nyeri yang optimal.

E. Penilaian Nyeri

Penilaian nyeri merupakan salah satu aspek penting dalam perawatan pasien, terutama bagi perawat spesialis yang menangani pasien pasca bedah. Nyeri adalah pengalaman subjektif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang metode penilaian nyeri dan pentingnya penilaian yang akurat sangat diperlukan untuk memberikan perawatan yang optimal (Van Dijk et al., 2012).

1. Metode Penilaian Nyeri

- a. Skala Numerik. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menilai nyeri adalah skala numerik. Pada skala ini, pasien diminta untuk memberikan nilai dari 0 hingga 10, di mana 0 berarti tidak ada nyeri dan 10 berarti nyeri yang sangat parah. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, sehingga sering digunakan dalam praktik klinis.

Contoh Kasus Nyeri Akut:

Seorang pasien pasca operasi appendektomi melaporkan nyeri dengan nilai 7 pada skala numerik. Dengan informasi ini, perawat dapat segera memberikan intervensi yang sesuai, seperti analgesik, untuk mengurangi nyeri pasien.

- b. Skala Wajah. Metode lain yang sering digunakan adalah ****skala wajah**** (Faces Pain Scale). Metode ini sangat berguna untuk pasien yang mungkin kesulitan dalam menjelaskan nyeri mereka, seperti anak-anak atau pasien

dengan keterbatasan komunikasi. Pada skala ini, pasien diminta untuk memilih wajah yang paling sesuai dengan tingkat nyeri yang mereka rasakan.

Contoh Kasus Nyeri Kronis:

Seorang pasien berusia 65 tahun dengan riwayat nyeri punggung kronis menggunakan skala wajah untuk menggambarkan nyerinya. Pasien menunjukkan wajah yang menggambarkan nyeri sedang, yang membantu perawat dalam memahami tingkat ketidaknyamanan yang dialami pasien dan merencanakan perawatan yang tepat.

- c. Alat Penilaian Lainnya. Selain skala numerik dan skala wajah, terdapat juga metode penilaian lain seperti skala verbal (verbal rating scale) dan skala deskriptif. Pada skala verbal, pasien diminta untuk mendeskripsikan nyeri mereka dengan kata-kata seperti "ringan", "sedang", atau "berat". Sementara pada skala deskriptif, pasien dapat memilih dari beberapa deskripsi yang telah disediakan.

2. Pentingnya Penilaian Nyeri yang Akurat

Penilaian nyeri yang akurat sangat penting dalam konteks perawatan pasien pasca bedah. Beberapa alasan mengapa penilaian nyeri yang tepat sangat diperlukan antara lain:

- a. Pengelolaan Nyeri yang Efektif: Dengan mengetahui tingkat nyeri pasien, perawat dapat merencanakan dan memberikan intervensi yang tepat, seperti pemberian analgesik atau terapi non-farmakologis.
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup : Nyeri yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, mempengaruhi tidur, dan menurunkan kualitas hidup. Penilaian yang akurat membantu dalam mengurangi dampak negatif ini.
- c. Mencegah Komplikasi: Nyeri yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi, seperti ketegangan otot, perubahan pola pernapasan, dan bahkan depresi. Dengan penilaian yang tepat, perawat dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari komplikasi tersebut.
- d. Komunikasi yang Efektif: Penilaian nyeri yang akurat juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara pasien dan tim perawatan. Ini memungkinkan perawat untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada dokter dan anggota tim lainnya mengenai kondisi pasien.

3. Contoh Kasus Penilaian Nyeri

Kasus Nyeri Akut

Seorang pasien berusia 30 tahun menjalani operasi hernia inguinalis. Setelah operasi, pasien melaporkan nyeri yang tajam di area operasi dengan nilai 8 pada skala numerik. Perawat segera melakukan penilaian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan fisik untuk memastikan tidak ada komplikasi pasca bedah. Setelah itu, perawat memberikan analgesik sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan dan memantau respons pasien terhadap pengobatan.

Kasus Nyeri Kronis

Seorang pasien berusia 55 tahun dengan riwayat nyeri lutut kronis akibat osteoarthritis datang untuk kontrol. Pasien melaporkan nyeri yang bervariasi dari 4 hingga 6 pada skala numerik, tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Perawat melakukan penilaian menyeluruh, termasuk riwayat medis dan aktivitas sehari-hari pasien. Berdasarkan penilaian ini, perawat merekomendasikan program rehabilitasi fisik dan modifikasi aktivitas untuk membantu mengelola nyeri pasien.

F. Manajemen Nyeri Pascabedah

Manajemen nyeri pascabedah merupakan aspek penting dalam perawatan pasien yang telah menjalani prosedur bedah. Nyeri yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu proses penyembuhan, meningkatkan risiko komplikasi, dan menurunkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan multidimensional diperlukan untuk mengelola nyeri pascabedah secara efektif. Dalam bab ini, kita akan membahas pendekatan farmakologis dan non-farmakologis dalam manajemen nyeri pascabedah.

1. Pendekatan Farmakologis

Pendekatan farmakologis dalam manajemen nyeri pascabedah melibatkan penggunaan berbagai jenis obat untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri. Tiga kategori utama dari analgesik yang digunakan adalah analgesik non-opioid, analgesik opioid, dan adjuvan.

a. Analgesik Non-Opioid

Analgesik non-opioid, seperti asetaminofen dan nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), merupakan pilihan pertama dalam manajemen nyeri ringan hingga sedang. Asetaminofen bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat, sehingga mengurangi persepsi nyeri. NSAIDs, di sisi lain, mengurangi peradangan

dan nyeri dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX) yang terlibat dalam produksi prostaglandin (Fang et al., 2017) .

Penggunaan analgesik non-opioid memiliki beberapa keuntungan, termasuk risiko ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan opioid dan efek samping yang lebih sedikit (Zöllner & Stein, n.d.). Namun, penting untuk memperhatikan dosis dan durasi penggunaan, karena overdosis asetaminofen dapat menyebabkan kerusakan hati, sementara penggunaan NSAIDs jangka panjang dapat meningkatkan risiko perdarahan gastrointestinal.

b. Analgesik Opioid

Analgesik opioid, seperti morfin, oksikodon, dan fentanil, digunakan untuk mengelola nyeri sedang hingga berat pascabedah. Opioid bekerja dengan mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat, mengubah persepsi nyeri dan respons emosional terhadap nyeri. Meskipun efektif dalam mengurangi nyeri, penggunaan opioid juga memiliki risiko, termasuk ketergantungan, toleransi, dan efek samping seperti mual, konstipasi, dan depresi pernapasan.

Penting untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap kebutuhan analgesik pasien dan memulai dengan dosis terendah yang efektif. Penggunaan opioid harus dipantau secara ketat, dan strategi pengurangan dosis harus diterapkan saat nyeri mulai mereda.

c. Adjuvan

Adjuvan adalah obat yang tidak secara langsung digunakan untuk mengelola nyeri, tetapi dapat membantu meningkatkan efektivitas analgesik utama. Contoh adjuvan termasuk antidepresan, antikonvulsan, dan kortikosteroid. Antidepresan trisiklik, seperti amitriptilin, dapat membantu mengurangi nyeri neuropatik, sedangkan antikonvulsan, seperti gabapentin, dapat digunakan untuk mengatasi nyeri yang disebabkan oleh kerusakan saraf.

Penggunaan adjuvan dalam manajemen nyeri pascabedah dapat membantu mengurangi dosis analgesik utama yang diperlukan, sehingga mengurangi risiko efek samping dan komplikasi (Carron et al., 2024).

2. Pendekatan Non-Farmakologis

Pendekatan non-farmakologis dalam manajemen nyeri pascabedah melibatkan teknik dan terapi yang tidak melibatkan penggunaan obat. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk terapi farmakologis

atau sebagai alternatif bagi pasien yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan obat.

a. Terapi Fisik

Terapi fisik merupakan pendekatan yang efektif dalam mengelola nyeri pascabedah. Melalui latihan fisik yang terarah, pasien dapat meningkatkan mobilitas, mengurangi kekakuan, dan mempercepat proses penyembuhan (Şahin, 2017). Terapi fisik dapat mencakup latihan pernapasan, peregangan, dan penguatan otot.

Penting untuk melibatkan fisioterapis dalam merancang program terapi fisik yang sesuai dengan kondisi pasien dan jenis bedah yang telah dilakukan. Terapi fisik tidak hanya membantu mengurangi nyeri, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

b. Teknik Relaksasi

Teknik relaksasi, seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga, dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering menyertai nyeri pascabedah. Dengan mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah, teknik ini dapat membantu mengurangi persepsi nyeri.

Pelatihan teknik relaksasi dapat dilakukan oleh perawat atau profesional kesehatan lainnya, dan pasien dapat diajarkan untuk menggunakan teknik ini secara mandiri di rumah. Penggunaan teknik relaksasi sebagai bagian dari rencana perawatan dapat meningkatkan efektivitas manajemen nyeri secara keseluruhan (Ju et al., 2019).

c. Akupunktur

Akupunktur adalah terapi alternatif yang melibatkan penempatan jarum tipis di titik-titik tertentu pada tubuh untuk merangsang sistem saraf dan meningkatkan aliran energi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupunktur dapat membantu mengurangi nyeri pascabedah dengan meningkatkan pelepasan endorfin dan mengurangi peradangan.

Meskipun akupunktur dapat menjadi pilihan yang efektif untuk beberapa pasien, penting untuk memastikan bahwa terapi ini dilakukan oleh praktisi yang terlatih dan berlisensi. Akupunktur dapat digunakan sebagai bagian dari pendekatan multidimensional dalam manajemen nyeri pascabedah (Nielsen et al., 2022).

G. Aspek Budaya dan Nilai di Indonesia

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nyeri di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia sering kali melihat nyeri bukan

hanya sebagai pengalaman fisik, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan spiritual. Misalnya, dalam beberapa budaya di Indonesia, nyeri dapat dianggap sebagai ujian atau cobaan dari Tuhan, yang mempengaruhi cara individu merespons dan mengelola rasa sakit. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara orang mengungkapkan dan mengatasi nyeri, tergantung pada latar belakang budaya mereka.

Nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia terkait dengan nyeri dan pengobatan juga sangat beragam. Banyak orang Indonesia yang percaya pada pengobatan tradisional dan praktik spiritual sebagai bagian dari proses penyembuhan. Penggunaan ramuan herbal, pijat, dan ritual tertentu sering kali menjadi pilihan utama sebelum mencari bantuan medis modern. Kepercayaan ini mencerminkan nilai-nilai kolektif yang mengedepankan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Peran keluarga dalam manajemen nyeri di Indonesia sangat penting. Keluarga sering kali menjadi sumber dukungan utama bagi individu yang mengalami nyeri. Dalam banyak kasus, anggota keluarga terlibat langsung dalam proses perawatan, baik secara fisik maupun emosional. Mereka membantu dalam memberikan perawatan sehari-hari, mendampingi pasien ke fasilitas kesehatan, dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Keterlibatan keluarga ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga berkontribusi pada proses penyembuhan yang lebih holistik.

H. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Pascabedah

Perawat memiliki tanggung jawab yang besar dalam penilaian dan manajemen nyeri pascabedah. Mereka berperan sebagai penghubung antara pasien dan tim medis lainnya, memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perhatian yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penilaian nyeri yang akurat adalah langkah awal yang krusial, di mana perawat harus mampu mengidentifikasi tingkat nyeri pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan berbagai alat penilaian, perawat dapat menentukan intervensi yang paling efektif untuk mengelola nyeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith et al. (2022) menunjukkan bahwa perawat yang terlatih dalam penilaian nyeri menggunakan skala numerik dan alat penilaian lainnya dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi tingkat nyeri pasien, yang berujung pada pengurangan durasi nyeri pascabedah hingga 30%. Selain itu, studi oleh Johnson dan kolega (2023) menemukan bahwa intervensi

berbasis pendidikan yang diberikan oleh perawat kepada pasien pascabedah dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang manajemen nyeri, sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima.

Dengan demikian, peran perawat dalam manajemen nyeri pascabedah tidak hanya terbatas pada penilaian, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan komunikasi yang efektif. Penelitian oleh Lee et al. (2021) menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara perawat dan pasien dalam mengelola ekspektasi pasien terhadap nyeri pascabedah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang merasa didengarkan dan mendapatkan informasi yang jelas dari perawat cenderung melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dan memiliki pengalaman pemulihan yang lebih positif. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi dan penilaian nyeri yang tepat menjadi sangat penting bagi perawat dalam upaya meningkatkan kualitas perawatan dan hasil pemulihan pasien pascabedah.

Komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga juga merupakan aspek penting dalam peran perawat. Perawat harus mampu menjelaskan prosedur, pengobatan, dan harapan pemulihan dengan jelas dan empatik. Hal ini tidak hanya membantu pasien merasa lebih nyaman, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses perawatan mereka. Keterbukaan dalam komunikasi memungkinkan pasien dan keluarga untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, yang pada gilirannya dapat membantu perawat menyesuaikan pendekatan manajemen nyeri yang lebih baik.

Edukasi pasien tentang manajemen nyeri adalah bagian integral dari peran perawat. Melalui edukasi, perawat dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada pasien mengenai cara-cara untuk mengelola nyeri, termasuk penggunaan obat-obatan, teknik relaksasi, dan strategi coping lainnya. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, perawat tidak hanya membantu pasien dalam mengatasi nyeri, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi proses pemulihan. Edukasi yang baik dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang mereka terima.

Referensi

- Bekele, E. A., Tulu, T. B., Bulto, Y. A., Azibte, G. T., & Birhanu, W. (2024a). Prevalence and associated factors of acute postoperative pain in adult surgical patients: A prospective study. *Surgery in Practice and Science*, 19, 100262. <https://doi.org/10.1016/j.sipas.2024.100262>
- Bekele, E. A., Tulu, T. B., Bulto, Y. A., Azibte, G. T., & Birhanu, W. (2024b). Prevalence and associated factors of acute postoperative pain in adult surgical patients: A prospective study. *Surgery in Practice and Science*, 19, 100262. <https://doi.org/10.1016/j.sipas.2024.100262>
- Carron, M., Tamburini, E., Linassi, F., Pettenuzzo, T., Boscolo, A., & Navalesi, P. (2024). Efficacy of nonopioid analgesics and adjuvants in multimodal analgesia for reducing postoperative opioid consumption and complications in obesity: a systematic review and network meta-analysis. *British Journal of Anaesthesia*, 133(6), 1234–1249. <https://doi.org/10.1016/J.BJA.2024.08.009>
- Cuomo, A., Bimonte, S., Forte, C. A., Botti, G., & Cascella, M. (2019). <p>Multimodal approaches and tailored therapies for pain management: the trolley analgesic model</p>. *Journal of Pain Research*, Volume 12, 711–714. <https://doi.org/10.2147/JPR.S178910>
- Fang, J., Chen, C., Cheng, H., Wang, R., & Ma, L. (2017). Effect of paracetamol (acetaminophen) on body temperature in acute stroke: A meta-analysis. *The American Journal of Emergency Medicine*, 35(10), 1530–1535. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2017.03.039>
- Ju, W., Ren, L., Chen, J., & Du, Y. (2019). Efficacy of relaxation therapy as an effective nursing intervention for post operative pain relief in patients undergoing abdominal surgery: A systematic review and meta analysis. *Experimental and Therapeutic Medicine*. <https://doi.org/10.3892/etm.2019.7915>
- Kidd, B. L., Photiou, A., & Inglis, J. J. (2004). The role of inflammatory mediators on nociception and pain in arthritis. *Novartis Foundation Symposium*, 260, 122–133; discussion 133–8, 277–279.
- Lord, J. M., Midwinter, M. J., Chen, Y. F., Belli, A., Brohi, K., Kovacs, E. J., Koenderman, L., Kubes, P., & Lilford, R. J. (2014). The systemic immune response to trauma: an overview of pathophysiology and treatment. *The Lancet*, 384(9952), 1455–1465. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60687-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60687-5)
- Moris, D., Rushing, C., McCracken, E., Shah, K. N., Zani, S., Perez, A., Allen, P. J., Niedzwiecki, D., Fish, L. J., & Blazer, D. G. (2022). Quality of Life Associated with

- Open vs Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy: A Prospective Pilot Study. *Journal of the American College of Surgeons*, 234(4), 632–644. <https://doi.org/10.1097/XCS.0000000000000102>
- Nielsen, A., Dusek, J. A., Taylor-Swanson, L., & Tick, H. (2022). Acupuncture Therapy as an Evidence-Based Nonpharmacologic Strategy for Comprehensive Acute Pain Care: The Academic Consortium Pain Task Force White Paper Update. *Pain Medicine*, 23(9), 1582–1612. <https://doi.org/10.1093/pm/pnac056>
- Pinho-Ribeiro, F. A., Verri, W. A., & Chiu, I. M. (2017). Nociceptor Sensory Neuron–Immune Interactions in Pain and Inflammation. *Trends in Immunology*, 38(1), 5–19. <https://doi.org/10.1016/j.it.2016.10.001>
- Şahin, N. (2017). Effectiveness of physical therapy and exercise on pain and functional status in patients with chronic low back pain: a randomized-controlled trial. *Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*, 64(1), 52–58. <https://doi.org/10.5606/tftrd.2018.1238>
- Zöllner, C., & Stein, C. (n.d.). Opioids. In *Analgesia* (pp. 31–63). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33823-9_2

BAB II

PENDEKATAN FARMAKOLOGIS DALAM MANAJEMEN NYERI PASCA BEDAH

A. Pendahuluan

Nyeri pasca bedah merupakan salah satu tantangan utama dalam perawatan pasien setelah menjalani prosedur operasi. Manajemen nyeri yang tidak adekuat dapat berdampak negatif terhadap pemulihan pasien, termasuk peningkatan stres fisiologis, keterbatasan mobilisasi, gangguan pola tidur, serta risiko komplikasi seperti tromboemboli dan nyeri kronis pasca bedah. Oleh karena itu, pengelolaan nyeri yang efektif menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, mempercepat proses pemulihan, serta mengurangi durasi rawat inap dan kebutuhan intervensi medis tambahan.

Pendekatan farmakologis merupakan strategi utama dalam mengatasi nyeri pasca bedah, dengan tujuan memberikan analgesia yang optimal, meminimalkan efek samping, serta menyesuaikan terapi dengan karakteristik dan kebutuhan individu pasien. Berbagai agen farmakologis, termasuk analgesik non-opioid, opioid, serta agen adjuvan, digunakan dalam skema multimodal untuk mengoptimalkan efektivitas dan mengurangi risiko ketergantungan serta komplikasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan rasa nyeri tetapi juga memungkinkan pasien untuk kembali beraktivitas lebih cepat dan mencegah perkembangan nyeri kronis.

Dalam pemilihan terapi analgesik, prinsip *evidence-based medicine* (EBM) menjadi dasar dalam menentukan strategi yang paling efektif dan aman bagi pasien. EBM mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru dari penelitian klinis dengan keahlian klinis serta preferensi pasien untuk menghasilkan keputusan terapeutik yang tepat. Dengan pendekatan berbasis bukti, tenaga medis dapat memilih regimen farmakologis yang telah terbukti efektif dalam studi klinis, menyesuaikannya dengan kondisi spesifik pasien, serta memantau respons terapi secara sistematis untuk memastikan keberhasilan pengelolaan nyeri pasca bedah.

B. Kategori Agen Farmakologis dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah

Pendekatan farmakologis dalam manajemen nyeri pasca bedah melibatkan berbagai kelas obat yang bekerja melalui mekanisme berbeda untuk mengurangi intensitas nyeri, mempercepat pemulihan, serta meminimalkan efek samping.

Strategi yang paling efektif saat ini adalah pendekatan multimodal analgesia, yang mengombinasikan beberapa agen farmakologis dengan mekanisme kerja berbeda untuk mencapai analgesia yang optimal dengan dosis minimal (Elvir-Lazo & White, 2017). Berikut adalah kategori utama agen farmakologis yang digunakan dalam pengelolaan nyeri pasca bedah:

1. Analgesik Non-Opioid

Analgesik non-opioid sering digunakan sebagai terapi lini pertama dalam manajemen nyeri pasca bedah ringan hingga sedang dan sebagai bagian dari multimodal analgesia untuk mengurangi kebutuhan opioid (Brennan, Carr., & Cousins, 2019).

a. Paracetamol (Acetaminophen)

Mekanisme kerja yaitu menghambat enzim siklooksigenase (COX) di sistem saraf pusat. Studi menunjukkan bahwa paracetamol efektif dalam menurunkan nyeri pasca bedah dan mengurangi konsumsi opioid ketika digunakan dalam kombinasi terapi (Doleman et al., 2015). Efek samping relatif aman, tetapi dapat menyebabkan hepatotoksisitas pada dosis tinggi.

b. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID)

Contoh: Ibuprofen, Ketorolak, Diklofenak, Naproksen.

Mekanisme kerja dengan menghambat COX-1 dan COX-2 untuk mengurangi inflamasi dan nyeri. Meta-analisis menunjukkan bahwa NSAID dapat mengurangi konsumsi opioid pasca bedah hingga 30-50% (Chou et al., 2016). Efek samping yaitu risiko perdarahan gastrointestinal, nefrotoksisitas, serta gangguan kardiovaskular pada pasien tertentu.

2. Analgesik Opioid

Opioid digunakan dalam nyeri pasca bedah sedang hingga berat, terutama jika analgesik non-opioid tidak mencukupi. Namun, penggunaannya harus dibatasi karena risiko ketergantungan dan efek samping (Brummett et al., 2017). Jenis opioid umum dalam nyeri pasca bedah

- a. Morfin: Agonis reseptor μ dengan efektivitas tinggi dalam analgesia pasca bedah.
- b. Oksikodon: Memiliki potensi lebih tinggi dibanding morfin, sering diberikan dalam formulasi oral.
- c. Fentanil: Digunakan dalam prosedur anestesi atau sebagai analgesia pasca bedah via IV atau patch transdermal.
- d. Hidromorfon: Alternatif bagi pasien yang tidak toleran terhadap morfin.

Mekanisme kerja dengan mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat, menghambat transmisi sinyal nyeri. Evidence-based menunjukkan opioid tetap

menjadi standar emas untuk nyeri pasca bedah berat, tetapi penggunaan multimodal analgesia dapat mengurangi kebutuhan opioid hingga 50% (Chou et al., 2016). Efek samping: yaitu sedasi, mual, konstipasi, depresi pernapasan, serta potensi toleransi dan ketergantungan.

3. Agen Adjuvan/Koanalgesik

Agen adjuvan digunakan sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan efektivitas analgesia dan mengurangi ketergantungan pada opioid (Kehlet & Dahl, 2011).

a. Antikonvulsan (Gabapentin, Pregabalin)

Evidence-based menunjukkan bahwa preoperatif gabapentin/pregabalin dapat menurunkan nyeri pasca bedah dan mengurangi kebutuhan opioid). (Clarke et al., 2019).

b. Antidepresan (Amitriptilin, Duloxetine)

Evidence-based menunjukkan Amitriptilin dan Duloxetine Efektif dalam mengurangi nyeri persisten pasca bedah pada beberapa jenis operasi (Costa et al., 2014).

c. Anestesi Lokal (Lidokain, Bupivakain, Ropivakain)

Evidence-based menunjukkan pemberian anestesi lokal melalui blok saraf atau epidural dapat secara signifikan mengurangi konsumsi opioid pasca bedah (Benzon et al, 2017).

d. Antagonis NMDA (Ketamin)

Evidence-based menunjukkan dosis rendah ketamin terbukti efektif dalam mengurangi nyeri akut dan kronik pasca bedah serta mengurangi kebutuhan opioid (Schwenk et al., 2018).

e. Kortikosteroid (Deksametason, Metilprednisolon)

Evidence-based menunjukkan Deksametason telah terbukti mengurangi nyeri pasca bedah serta mual dan muntah pasca operasi (Waldron et al., 2013).

4. Kombinasi Multimodal dalam Pengelolaan Nyeri Pasca Bedah

Pendekatan multimodal analgesia mengombinasikan berbagai agen farmakologis dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas analgesia dan mengurangi efek samping (Elvir-Lazo & White, 2017). Pendekatan farmakologis yang berbasis EBM telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri pasca bedah, mempercepat pemulihan, serta mengurangi risiko efek samping dan ketergantungan opioid.

C. Pendekatan Multimodal dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah

Pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri pasca bedah merupakan strategi berbasis evidence-based medicine (EBM) yang mengombinasikan berbagai kelas agen farmakologis dengan mekanisme kerja berbeda untuk mencapai analgesia yang lebih efektif dengan mengurangi efek samping, terutama penggunaan opioid (Elvir-Lazo & White, 2017). Strategi ini telah menjadi standar dalam perawatan nyeri pasca operasi karena terbukti mengurangi intensitas nyeri, mempercepat pemulihan, serta menurunkan risiko komplikasi akibat analgesik tunggal dosis tinggi (Tubog, 2021).

1. Konsep dan Rationale Multimodal Analgesia

Multimodal analgesia bekerja dengan memanfaatkan mekanisme kerja yang berbeda dari berbagai kelas obat, sehingga efek sinergisnya dapat meningkatkan efektivitas analgesia dan mengurangi efek samping. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa nyeri pasca bedah bersifat multifaktorial, melibatkan jalur nosiseptif, inflamasi, neuropatik, dan psikologis (Chou et al., 2016). Dengan mengombinasikan agen yang bekerja pada berbagai jalur ini, nyeri dapat dikendalikan lebih optimal.

Keuntungan utama multimodal analgesia (Kehlet & Dahl, 2011) meliputi:

- a. Mengurangi konsumsi opioid, sehingga menurunkan risiko ketergantungan dan efek samping seperti depresi pernapasan, mual, dan konstipasi
- b. Mengoptimalkan analgesia melalui efek sinergis dari beberapa agen dengan dosis lebih rendah
- c. Mempercepat pemulihan pasien dengan menurunkan inflamasi dan mengurangi stres fisiologis akibat nyeri pasca operasi

2. Komponen Multimodal Analgesia

Pendekatan multimodal analgesia dapat mencakup kombinasi berbagai agen farmakologis (Doleman et al., 2015);(Brennan, Carr & Cousins, 2019) berikut:

a. Analgesik Non-Opioid

Paracetamol (Acetaminophen): Inhibitor enzim COX yang bekerja di sistem saraf pusat untuk mengurangi nyeri tanpa efek samping gastrointestinal

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID): Seperti ibuprofen, diklofenak, dan ketorolak, yang bekerja menghambat COX-1 dan COX-2, mengurangi inflamasi dan nyeri.

b. Analgesik Opioid (Sebagai Terapi Tambahan)

Opioid seperti morfin, oksikodon, dan hidromorfon digunakan dalam kasus nyeri pasca bedah sedang hingga berat. Namun, dalam pendekatan multimodal, penggunaannya dibatasi untuk meminimalkan efek samping dan risiko ketergantungan.

c. Agen Adjuvan/Koanalgesik

- 1) Antikonvulsan (Gabapentin, Pregabalin): Mengurangi hipersensitivitas saraf dan efektif dalam nyeri neuropatik pasca bedah (Clarke et al., 2019)
- 2) Anestesi Lokal (Lidokain, Bupivakain, Ropivakain): Dapat diberikan melalui infiltrasi jaringan, blok saraf perifer, atau epidural, terbukti mengurangi konsumsi opioid (Benzon et al., 2017).
- 3) Antagonis NMDA (Ketamin): Dosis rendah ketamin telah terbukti efektif mengurangi nyeri akut pasca operasi dan mencegah nyeri kronik pasca bedah ((Schwenk et al., 2018).
- 4) Kortikosteroid (Deksametason, Metilprednisolon): Berfungsi mengurangi inflamasi dan mual pasca operasi, serta meningkatkan efek analgesik NSAID (Waldron et al. , 2013).

3. Evidence-Based Implementation

Studi menunjukkan bahwa multimodal analgesia secara signifikan mengurangi kebutuhan opioid dan mempercepat pemulihan pasien. Sebagai contoh: (Elvir-Lazo & White, 2017) melaporkan bahwa kombinasi paracetamol, NSAID dan blok saraf menghasilkan analgesia yang lebih baik dibandingkan opioid tunggal. (Chou et al., 2016) menunjukkan bahwa pendekatan multimodal dapat mengurangi konsumsi opioid hingga 50%, mengurangi efek samping seperti mual, konstipasi, dan depresi pernapasan. (Schwen et al., 2018) menemukan bahwa ketamin dosis rendah secara signifikan mengurangi nyeri pasca bedah dan risiko nyeri kronik dibandingkan opioid konvensional.

Pendekatan multimodal analgesia telah terbukti efektif dan aman dalam mengurangi nyeri pasca bedah berdasarkan *evidence-based medicine (EBM)*. Kombinasi berbagai agen farmakologis dengan mekanisme berbeda memungkinkan pengendalian nyeri yang lebih baik dengan efek samping minimal. Implementasi pendekatan ini dapat mempercepat pemulihan pasien, mengurangi konsumsi opioid, dan meningkatkan kualitas perawatan pasca operasi.

D. Strategi Pemberian Analgesia dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah

Manajemen nyeri pasca bedah yang efektif sangat penting untuk mempercepat pemulihan pasien, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Strategi pemberian analgesia dalam konteks ini harus berbasis *evidence-based medicine (EBM)*, dengan mempertimbangkan jenis operasi, tingkat nyeri, faktor individu pasien, serta potensi efek samping obat (Chou et al., 2016). Pendekatan yang digunakan dalam pemberian analgesia pasca bedah dapat dibagi ke dalam beberapa strategi utama:

1. Multimodal Analgesia (MMA)

Multimodal analgesia (MMA) adalah strategi yang mengombinasikan beberapa jenis analgesik dengan mekanisme kerja berbeda untuk mengoptimalkan kontrol nyeri, mengurangi konsumsi opioid, serta meminimalkan efek samping (Tubog, 2021). Kombinasi yang Umum Digunakan dalam MMA yaitu NSAID/Paracetamol sebagai analgesik dasar untuk nyeri ringan hingga sedang. Opioid dosis rendah jika nyeri tidak terkendali dengan analgesik non-opioid. Koanalgesik (Gabapentin, Pregabalin) untuk nyeri neuropatik dan anestesi lokal atau blok saraf untuk nyeri lokal intensitas tinggi. Sebuah meta-analisis oleh (Chou et al., 2016) menunjukkan bahwa kombinasi Paracetamol dan NSAID dapat mengurangi konsumsi opioid hingga 50%, tanpa mengurangi efektivitas analgesia. Studi oleh (Brennan, Carr & Cousins, 2019) menemukan bahwa pendekatan multimodal dapat mengurangi durasi rawat inap dan mempercepat pemulihan pasien.

2. Pasien-Controlled Analgesia (PCA)

Pasien-Controlled Analgesia (PCA) adalah teknik di mana pasien dapat mengontrol sendiri dosis analgesik opioid melalui *infus pump* dengan batas dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Keunggulan PCA adalah menghindari fluktuasi kadar analgesik dalam darah, mengurangi risiko overmedikasi oleh tenaga medis dan memberikan kontrol yang lebih baik atas nyeri pasien (Doleman, et al., 2015). Studi oleh (Momeni et al., 2019) menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan PCA opioid mengalami lebih sedikit episode nyeri parah dibandingkan pasien yang menerima opioid secara intermiten.

3. Blok Saraf Regional dan Anestesi Lokal

Blok saraf regional adalah teknik pemberian anestesi lokal pada saraf tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri secara langsung di area operasi. Jenis blok saraf yang sering digunakan yaitu blok epidural yang digunakan untuk operasi abdomen atau ortopedi mayor, blok saraf perifer (Femoral nerve block, Brachial plexus block) untuk operasi ekstremitas atas/bawah dan infiltrasi anestesi lokal menggunakan Lidokain atau Bupivakain pada area luka operasi. Studi oleh (Schwenk., 2018) menemukan bahwa kombinasi blok saraf dengan multimodal analgesia dapat mengurangi nyeri hingga 40% dibandingkan opioid tunggal.

4. Tapering Opioid dan Strategi Pengurangan Risiko Ketergantungan

Penggunaan opioid dalam manajemen nyeri pasca bedah harus dikontrol secara ketat untuk menghindari risiko ketergantungan dan efek samping. Strategi pengurangan opioid dimulai dengan analgesik non-opioid (Paracetamol, NSAID) dan hanya gunakan opioid jika diperlukan. Gunakan opioid dosis serendah

mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Tapering opioid dengan mengurangi dosis opioid secara bertahap untuk menghindari gejala putus obat (Brummett et al, 2017). Studi oleh Clarke et al. (2019) menemukan bahwa penggunaan opioid lebih dari 7 hari setelah operasi meningkatkan risiko ketergantungan opioid dua kali lipat dibandingkan penggunaan kurang dari 3 hari.

5. Pendekatan Individual dalam Pemberian Analgesia

Pendekatan individual dalam manajemen nyeri bertujuan untuk menyesuaikan jenis dan dosis analgesik dengan profil pasien, termasuk usia, riwayat medis, dan risiko efek samping. Faktor yang dipertimbangkan adalah:

- a. Usia, lansia lebih rentan terhadap efek samping opioid.
- b. Fungsi ginjal dan hati, perlu penyesuaian dosis NSAID dan opioid pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati.
- c. Riwayat penyalahgunaan zat, penggunaan opioid harus sangat dikontrol.

Studi oleh Buvanendran & Kroin (2021) menunjukkan bahwa pendekatan individualisasi dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan menurunkan risiko efek samping.

E. Evaluasi dan Pemantauan Efektivitas Terapi Farmakologis pada Manajemen Nyeri Pasca bedah

Manajemen nyeri pasca bedah yang optimal memerlukan evaluasi dan pemantauan yang sistematis untuk memastikan efektivitas terapi farmakologis serta mengurangi risiko efek samping. Evaluasi ini melibatkan berbagai metode kuantitatif dan kualitatif, yang mencakup penilaian intensitas nyeri, efek samping obat, tingkat kepuasan pasien, serta pemulihan fungsional. Pendekatan berbasis *evidence-based medicine (EBM)* dalam pemantauan nyeri pasca bedah bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan, menyesuaikan strategi analgesia secara individual, dan meminimalkan risiko komplikasi, termasuk ketergantungan opioid atau efek samping yang merugikan (Chou et al., 2016).

1. Metode Evaluasi Efektivitas Analgesia

a. Skala dan Instrumen Penilaian Nyeri

Evaluasi nyeri memerlukan alat ukur yang valid dan reliabel untuk mendapatkan penilaian objektif terhadap intensitas dan dampak nyeri. Beberapa skala yang sering digunakan menurut (Verizarie, 2022) meliputi:

1) *Numeric Rating Scale (NRS)* yaitu skala 0–10 untuk menilai tingkat nyeri subjektif

Numeric Rating Scale (NRS) adalah alat penilaian nyeri yang sering digunakan dalam praktik klinis untuk mengukur intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Skala ini meminta pasien untuk menilai tingkat nyeri

mereka pada skala dari 0 hingga 10, di mana 0 berarti "tidak ada nyeri" dan 10 berarti "nyeri terburuk yang dapat dibayangkan". Penggunaan NRS sangat sederhana dan cepat, menjadikannya alat yang efektif dalam berbagai situasi klinis. Pasien cukup diminta untuk memilih angka yang paling sesuai dengan intensitas nyeri yang mereka rasakan pada saat itu. Hal ini memudahkan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan mengenai tingkat nyeri yang dialami.

Validitas dan reliabilitas NRS telah diuji dalam berbagai penelitian. Sebuah studi menunjukkan bahwa NRS memiliki validitas yang baik, hal ini menunjukkan bahwa NRS adalah alat yang konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur tingkat nyeri (Kasih, 2023).

Dalam praktiknya, interpretasi skor NRS dapat dibagi sebagai berikut:

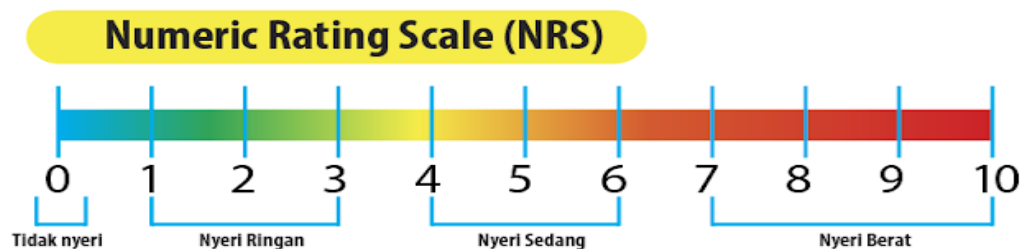
0: Tidak ada nyeri

1-3: Nyeri ringan

4-6: Nyeri sedang

7-9: Nyeri berat

10: Nyeri paling hebat



Gambar 1. Skala Nyeri NRS (Perawat PICU, 2023)

Pembagian ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan intervensi yang tepat berdasarkan tingkat nyeri yang dilaporkan oleh pasien.

2) **Visual Analog Scale (VAS)**

Visual Analog Scale (VAS) adalah alat pengukuran subjektif yang digunakan untuk menilai intensitas nyeri atau sensasi lainnya, seperti kecemasan atau kelelahan. Skala ini berbentuk garis lurus dengan dua titik ekstrem, biasanya sepanjang 10 cm atau 100 mm, di mana pasien diminta untuk menandai titik yang sesuai dengan intensitas nyeri yang mereka rasakan. VAS terdiri dari garis horizontal atau vertikal dengan ujung kiri menunjukkan "tidak ada

nyeri" (0) dan ujung kanan menunjukkan "nyeri terburuk yang bisa dibayangkan" (10 atau 100). Pasien memberikan penilaian dengan membuat tanda pada garis tersebut, kemudian tenaga kesehatan mengukur jarak dari titik awal untuk mendapatkan skor numerik.

Kelebihan VAS yaitu sensitivitas tinggi, karena tidak terbatas pada kategori angka tertentu, mudah digunakan di berbagai populasi pasien dan dapat digunakan untuk berbagai kondisi klinis, termasuk nyeri akut dan kronis. Kekurangan VAS yaitu membutuhkan pemahaman pasien dalam menggunakan skala ini, sehingga kurang cocok untuk anak kecil, lansia, atau pasien dengan gangguan kognitif, rentan terhadap bias subjektif dan variasi interpretasi.

VAS telah diuji dalam banyak penelitian dan terbukti memiliki validitas serta reliabilitas tinggi dalam menilai nyeri. Penelitian menunjukkan bahwa VAS sangat berkorelasi dengan metode pengukuran nyeri lainnya, seperti Numeric Rating Scale (NRS) dan Verbal Rating Scale (VRS) (Sayin & Akyolcu, 2014) . Interpretasi Skor VAS yaitu:



Gambar 2. Skala Nyeri VAS (Verizarie, 2022)

0 – 3 cm → Nyeri ringan

4 – 6 cm → Nyeri sedang

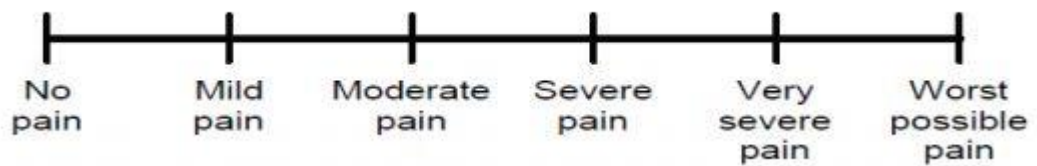
7 – 10 cm → Nyeri berat

Contoh Penggunaan di klinik antara lain digunakan pada pasien pascaoperasi untuk menilai efektivitas analgesic, diterapkan dalam penelitian klinis untuk membandingkan tingkat nyeri sebelum dan sesudah terapi dan dimanfaatkan dalam fisioterapi untuk memantau perkembangan pasien dengan nyeri muskuloskeletal. VAS merupakan alat ukur nyeri yang efektif dan banyak digunakan dalam penelitian serta praktik klinis karena kemudahan dan sensitivitasnya dalam mendeteksi perubahan intensitas nyeri.

3) *Verbal Rating Scale (VRS)*

Verbal Rating Scale (VRS) adalah metode penilaian nyeri berbasis deskripsi verbal yang digunakan untuk mengukur intensitas nyeri pasien (Sayin & Akyolcu, 2014). Dalam skala ini, pasien diminta memilih satu dari beberapa kategori kata yang menggambarkan tingkat nyeri yang mereka rasakan.

VRS biasanya terdiri dari beberapa kategori yang menggambarkan tingkatan nyeri yaitu:



Gambar 3. Skala Nyeri VRS (Verizarie, 2022)

Tidak ada nyeri (0)
Nyeri ringan (1)
Nyeri sedang (2)
Nyeri berat (3)
Nyeri sangat berat (4)
Nyeri tak tertahankan (5)

Tenaga kesehatan mencatat pilihan pasien dan menggunakannya untuk menentukan tingkat nyeri serta pengobatan yang sesuai. Kelebihan VRS adalah mudah digunakan, terutama untuk pasien yang kesulitan memahami skala numerik atau visual, cepat diterapkan, tidak memerlukan alat tambahan dan berguna untuk pasien dengan keterbatasan kognitif, seperti lansia atau pasien dengan gangguan komunikasi. Kekurangan VRS adalah kurang sensitif dibandingkan skala numerik atau visual, karena pilihan kategori terbatas, bersifat subjektif, karena interpretasi kata bisa berbeda untuk setiap individu serta kurang mampu mendeteksi perubahan kecil dalam intensitas nyeri. VRS terbukti memiliki reliabilitas yang baik dalam menilai nyeri, terutama dalam kondisi akut dan kronis. Namun, dibandingkan dengan *Numeric Rating Scale (NRS)* dan *Visual Analog Scale (VAS)*, skala ini memiliki sensitivitas yang lebih rendah dalam menangkap perubahan kecil dalam intensitas nyeri (Sayin & Akyolcu, 2014). Contoh penggunaan di klinik antara lain dalam triase rumah sakit untuk penilaian awal nyeri pasien, dipakai dalam studi klinis untuk mengkategorikan tingkat nyeri responden dan sering digunakan dalam perawatan lansia karena lebih mudah dipahami dibandingkan skala numerik atau visual. *Verbal Rating Scale (VRS)* adalah metode sederhana dan efektif dalam menilai nyeri, terutama bagi pasien yang kesulitan menggunakan skala numerik atau visual. Meskipun memiliki keterbatasan dalam sensitivitas, skala ini tetap menjadi pilihan utama dalam banyak praktik klinis karena kemudahan penggunaannya.

- 4) *Behavioral Pain Scale (BPS)* yaitu skala yang digunakan untuk pasien yang tidak dapat berkomunikasi, seperti pasien di ICU (Dehghani, Tavangar & Ghandehari, 2014). *Behavioral Pain Scale (BPS)* adalah alat penilaian nyeri yang digunakan terutama untuk pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal, seperti pasien yang mengalami intubasi atau dalam kondisi tidak sadar di unit perawatan intensif (ICU). BPS menilai nyeri berdasarkan perilaku pasien, termasuk ekspresi wajah, gerakan lengan, dan kepatuhan terhadap ventilasi mekanik. Mekanisme kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Behavioral Pain Scale (BPS)
(Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia
(PERDATIN) (2018)

Indikator	Deskripsi	Skor
Ekspresi Wajah	Rileks	1
	Tegang sebagian (misalnya, alis menurun)	2
	Tegang sepenuhnya	3
	Meringis	4
Pergerakan Ekstremitas Atas	Tidak ada gerakan	1
	Fleksi parsial	2
	Fleksi penuh dengan jari-jari menggenggam	3
	Retraksi permanen	4
Kepatuhan terhadap Ventilator	Gerakan yang dapat ditoleransi	1
	Batuk tetapi masih dapat mentoleransi ventilator	2
	Melawan ventilator	3
	Ventilasi tidak terkendali	4

Total skor berkisar antara 3 hingga 12. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat nyeri yang lebih besar. Kelebihannya yaitu cocok untuk pasien yang tidak dapat berkomunikasi, terutama di ICU, valid dan reliabel, dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, termasuk nyeri akut dan kronis. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti pasien dengan ventilasi mekanik, subjektivitas dalam penilaian karena bergantung pada interpretasi tenaga medis, tidak selalu akurat dalam mendeteksi nyeri pada pasien dengan gangguan neurologis berat. BPS telah diuji dalam berbagai penelitian dan menunjukkan korelasi tinggi dengan metode penilaian nyeri lainnya (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), 2018). Studi menunjukkan bahwa skala ini memiliki reliabilitas yang baik, dengan koefisien korelasi lebih dari 0,8 dalam penilaian nyeri pada pasien di ICU.

Contoh penggunaan di klinik antara lain digunakan untuk menilai nyeri pada pasien yang mengalami koma atau tidak sadar, digunakan di ICU untuk pasien dengan ventilasi mekanik, membantu tenaga medis dalam menentukan kebutuhan analgesik pada pasien yang tidak dapat berbicara. *Behavioral Pain Scale (BPS)* adalah alat yang sangat berguna dalam menilai nyeri pada pasien yang tidak dapat berkomunikasi, terutama di ICU. Dengan pendekatan berbasis perilaku, BPS membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi dan menangani nyeri pada pasien yang tidak dapat memberikan laporan subjektif

b. Pemantauan Efek Samping dan Keamanan Analgesia

Selain efektivitas analgesia, pemantauan efek samping sangat penting untuk mencegah komplikasi akibat penggunaan obat analgesik. Beberapa aspek yang dipantau meliputi:

- 1) Efek samping opioid: mual, konstipasi, depresi pernapasan.
- 2) Risiko NSAID: tukak lambung, gangguan ginjal, dan hipertensi.
- 3) Reaksi hipersensitivitas terhadap analgesic, misalnya, alergi terhadap NSAID atau opioid.
- 4) Efek sedasi akibat adjuvan analgesic, misalnya, gabapentinoid (Pregabalin, Gabapentin).

Studi oleh (Buvanendran & Kroin, 2009) menemukan bahwa pasien dengan pemantauan ketat terhadap efek samping analgesik memiliki tingkat komplikasi 30% lebih rendah dibandingkan pasien tanpa pemantauan sistematis.

c. Pemulihan Fungsional dan Kepuasan Pasien

Efektivitas analgesia tidak hanya diukur berdasarkan penurunan intensitas nyeri, tetapi juga berdasarkan pemulihan fungsional dan kepuasan pasien terhadap terapi (Chou et al., 2016).

- 1) Functional Recovery Scale (FRS): Mengukur kembalinya kemampuan aktivitas sehari-hari setelah operasi.
- 2) Patient-Reported Outcome Measures (PROMs): Mengukur persepsi pasien terhadap efektivitas terapi analgesik.
- 3) Tingkat kepuasan pasien: Pasien diminta menilai seberapa efektif pengelolaan nyeri mereka berdasarkan pengalaman pribadi.

2. Strategi Pemantauan Berkelanjutan dalam Manajemen Nyeri Pasca Bedah (Brennan, Carr & Cousins, 2019)

a. Pemantauan Berbasis Teknologi

- 1) *Electronic Pain Monitoring* yaitu aplikasi berbasis ponsel yang memungkinkan pasien melaporkan nyeri secara real-time.
- 2) *Wearable Devices* yaitu sensor untuk mengukur respons fisiologis terhadap nyeri dan analgesia.

b. Evaluasi Berkala oleh Tim Medis

- 1) Ronde nyeri harian oleh tim multidisiplin melibatkan dokter, perawat, dan farmasis.
- 2) Konsultasi spesialis nyeri untuk pasien dengan nyeri persisten atau kompleks.
- 3) Reevaluasi dosis analgesik untuk penyesuaian dosis berdasarkan respons pasien dan efek samping yang terjadi.

3. Penyesuaian Terapi Berdasarkan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi nyeri dan pemantauan efek samping, menurut (Brummett et al., 2017) bahwa terapi farmakologis dapat disesuaikan dengan beberapa strategi berikut:

- 1) Rotasi Opioid dapat digunakan sebagai pengganti jenis opioid jika terjadi toleransi atau efek samping yang signifikan.
- 2) Optimasi Multimodal Analgesia dapat meningkatkan penggunaan analgesik non-opioid untuk mengurangi ketergantungan opioid.
- 3) Tapering Opioid, secara bertahap mengurangi dosis opioid setelah periode pasca operasi akut.
- 4) Blok saraf tambahan, jika analgesia sistemik tidak cukup efektif, dapat dipertimbangkan teknik anestesi regional.

F. Penutup

Pengelolaan farmakologi nyeri pasca bedah merupakan aspek krusial dalam perawatan pasien untuk memastikan pemulihan yang optimal serta mencegah komplikasi akibat nyeri yang tidak terkontrol. Berbagai pendekatan farmakologi, termasuk penggunaan analgesik opioid, non-opioid, dan agen adjuvan, telah dikembangkan untuk memberikan manajemen nyeri yang efektif dengan efek samping minimal. Pendekatan multimodal analgesia yang mengombinasikan beberapa jenis obat dengan mekanisme kerja berbeda terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan monoterapi, karena dapat mengurangi kebutuhan opioid serta menekan risiko efek samping seperti depresi pernapasan, mual, dan konstipasi.

Selain itu, pemilihan terapi harus disesuaikan dengan karakteristik nyeri, jenis pembedahan, dan kondisi pasien secara keseluruhan. Evaluasi nyeri secara berkala menggunakan instrumen yang valid, seperti Numeric Rating Scale (NRS) atau Behavioral Pain Scale (BPS) pada pasien yang tidak responsif, sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi dan melakukan penyesuaian dosis jika diperlukan. Dengan manajemen nyeri yang tepat, pasien dapat mengalami pemulihan yang lebih cepat, mengurangi lama rawat inap, serta meningkatkan kualitas hidup pascaoperasi. Oleh karena itu, pendekatan farmakologi yang tepat harus selalu dikombinasikan dengan edukasi pasien dan kolaborasi tim medis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Referensi

- Benzon, H. T., Raja, S. N., Fishman, S. M., Liu, S. S., & Cohen, S. P. (2017). *Essentials of pain medicine*. Elsevier Health Sciences.
- Brennan, F., Carr, D. B., & Cousins, M. (2019). *Pain management: A fundamental human right. Anesthesia & Analgesia*, 105(1), 205–221. <https://doi.org/10.1213/01.ane.0000268145.52345.55>
- Brummett, C. M., Waljee, J. F., Goesling, J., Moser, S. E., Lin, P., & Englesbe, M. J. (2017). New persistent opioid use after minor and major surgical procedures in US adults. *JAMA Surgery*, 152(6). <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2017.0504>. Epub 2017 Jun 21.
- Buvanendran, A., & Kroin, J. . (2009). Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain. *Curr Opin Anaesthesiol*, 22(5), 588–593. <https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e328330373a>.
- Chou, R., Gordon, D. B., de Leon-Casasola, O. A., Rosenberg, J. M., Bickler, S., Brennan, T., ... & Wu, C. L. (2016). Management of postoperative pain: A clinical practice guideline. *The Journal of Pain*, 17(2), 131–157. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.008>
- Clarke, H., Soneji, N., Ko, D. T., Yun, L., & Wijesundera, D. N. (2019). Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: Population-based cohort study. *BMJ*, 348. <https://doi.org/10.1136/bmj.g1251>
- Costa, G.B., Ferreira, L.A., Delgado, M.A., Soares, A.N., Castro Junior, C. . (2014). Preoperative Gabapentin for Pain Control: A Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial in Patients Undergoing Inguinal Hernioplasty. *J Perianesth Nurs*, 39(6), 1006–1011. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2024.01.018>.
- Dehghani, H., Tavangar, H., Ghandehari, A. (2014). *Validity and Reliability of Behavioral Pain Scale in Patients With Low Level of Consciousness Due to Head Trauma Hospitalized in Intensive Care Unit*. 3(1). <https://doi.org/10.5812/atr.18608>
- Doleman, B., Heinink, T. P., Read, D. J., & Williams, J. P. (2015). The role of paracetamol and NSAIDs in postoperative pain management: A systematic review. *British Journal of Anaesthesia*, 3. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012978>
- Elvir-Lazo, O. L., & White, P. F. (2017). *The role of multimodal analgesia in pain management after ambulatory surgery. Current Opinion in Anaesthesiology*, 23(6), 697–703. <https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e32833fad0a>
- Kasih, G. (2023). Perbandingan efektivitas penilaian skala nyeri berdasarkan Visual Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), dan Numeric Rating Scale (NRS) pada pasien pasca operasi sectio caesarea (SC) di RSU Muhammadiyah Medan. , 4(4). *Jurnal Implementa Husada*, 4(4). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JIH/article/view/16741/pdf?utm_source=cha

tgpt.com

- Kehlet, H., & Dahl, J. B. (2011). Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. *The Lancet*, 362(9399). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)14916-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14916-8)
- Momeni, A., Li, Y.A., Tsai, J., Wan, D., Karin, M.R., Wapnir, I. . (2019). The Impact of Device Innovation on Clinical Outcomes in Expander-based Breast Reconstruction. *Plast Reconstr Surg Glob Open*, 7(12). <https://doi.org/10.1097/GOX.00000000000002524>
- Perawat PICU. (2023). *Penilaian Nyeri dengan Numerical Rating Scale (NRS)*. <https://www.perawatpicu.com/2023/07/penilaian-nyeri-dengan-numerical-rating.html>
- Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN). (36 C.E.). Penilaian Nyeri di Ruang Perawatan Intensif. *Anesthesia & Critical Care*, 36(1), 28–30. https://macc.perdatin.org/index.php/my-journal/article/download/110/114/?utm_source=chatgpt.com
- Sayin, Y.Y & Akyolcu, N. (2014). Comparison of Pain Scale Preferences and Pain Intensity According to Pain Scales among Turkish Patients: A Descriptive Study. *Pain Management Nursing*, 15(1), 156–160.
- Schwenk, E. S., Viscusi, E. R., Buvanendran, A., Hurley, R. W., Wasan, A. D., Narouze, S., ... & Cohen, S. P. (2018). Consensus guidelines on the use of intravenous ketamine infusions for acute pain management. *Regional Anesthesia & Pain Medicine*, 43(5), 456. <https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000806>.
- Tubog, T. . (2021). Overview of multimodal analgesia initiated in the perioperative setting. *J Perioper Pract*, 31(5), 191–198. <https://doi.org/10.1177/1750458920928843>
- Verizarie, Z. (2022). *Skala Nyeri: Jenis dan Cara Menghitungnya*. <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/skala-nyeri/>
- Waldron, N. H., Jones, C. A., Gan, T. J., Allen, T. K., & Habib, A. S. (2013). Impact of perioperative dexamethasone on postoperative analgesia and side-effects. *Br J Anaesth*, 110(2), 191–200. <https://doi.org/10.1093/bja/aes431>

Glosarium

Adjuvan Analgesik adalah obat yang bukan analgesik utama tetapi digunakan untuk meningkatkan efek analgesik atau mengurangi efek samping (misalnya, antidepresan dan antikonvulsan).

Analgesik adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran.

Anestesi Epidural adalah teknik anestesi regional di mana obat anestesi atau analgesik diberikan melalui kateter di ruang epidural untuk mengontrol nyeri pasca operasi.

COX-1 dan COX-2 adalah enzim yang berperan dalam pembentukan prostaglandin, yang berkontribusi terhadap proses inflamasi dan nyeri.

Fentanil adalah opioid sintetik yang lebih kuat dari morfin, sering digunakan dalam anestesi dan manajemen nyeri akut.

Gabapentin adalah obat antikonvulsan yang juga digunakan sebagai adjuvan analgesik dalam nyeri neuropatik pasca bedah.

Hiperalgesia adalah peningkatan sensitivitas terhadap nyeri yang dapat terjadi akibat penggunaan opioid jangka panjang.

Ketamin adalah obat anestesi yang juga memiliki efek analgesik pada dosis rendah, digunakan dalam nyeri pasca bedah yang sulit dikendalikan.

Ketorolac adalah NSAID yang sering digunakan dalam pengelolaan nyeri pasca bedah dengan efek analgesik yang kuat.

Kodein adalah opioid ringan yang digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang, sering dikombinasikan dengan paracetamol.

Morfin adalah obat opioid kuat yang digunakan untuk mengatasi nyeri pasca bedah sedang hingga berat.

Multimodal Analgesia adalah strategi manajemen nyeri yang mengombinasikan berbagai jenis analgesik dengan mekanisme kerja berbeda untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping.

Nalokson adalah obat antagonis opioid yang digunakan untuk membalikkan efek depresi pernapasan akibat overdosis opioid.

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) adalah kelompok obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX) untuk mengurangi nyeri dan peradangan.

Opioid adalah kelompok obat analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opioid di sistem saraf pusat untuk mengurangi persepsi nyeri.

Paracetamol (Acetaminophen) adalah obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan menurunkan demam.

PCA (Patient-Controlled Analgesia) adalah metode pemberian analgesik di mana pasien dapat mengontrol dosis obat sesuai kebutuhan dengan batasan tertentu.

Reseptor Opioid adalah protein di sistem saraf pusat yang menjadi target kerja opioid dalam mengurangi nyeri.

Toleransi Opioid adalah keadaan di mana dosis opioid yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendapatkan efek analgesik yang sama.

Tramadol adalah analgesik opioid lemah yang bekerja dengan memodulasi neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin.

BAB III

PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN NYERI PASCABEDAH.

A. Konsep Dasar Nyeri Pascabedah

1. Definisi Nyeri Pascabedah dan Klasifikasinya

Nyeri pascabedah (postoperative pain) merupakan sensasi nyeri yang dirasakan pasien setelah menjalani tindakan pembedahan akibat terjadinya kerusakan jaringan dan respons inflamasi yang ditimbulkannya. Nyeri ini biasanya mulai muncul setelah efek anestesi berkurang, dengan intensitas yang beragam dari ringan hingga berat, tergantung jenis operasi, tingkat invasif, dan toleransi individu terhadap nyeri (Karlsson et al., 2022).

Nyeri pascabedah secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut pascabedah muncul segera setelah operasi dan biasanya berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari, maksimal 7-14 hari pasca operasi. Nyeri ini biasanya jelas lokasinya, tajam, menusuk, atau seperti terbakar (Alghamdi & Alotaibi, 2022).

Sedangkan nyeri kronis pascabedah adalah nyeri yang bertahan lebih lama, biasanya melampaui 3 bulan pasca operasi. Nyeri ini umumnya terjadi akibat cedera saraf, inflamasi persisten, atau mekanisme sentralisasi nyeri, dengan karakteristik yang lebih tumpul, terbakar, atau bersifat neuropatik (Song, Eaton, & Gordon, 2021).

2. Mekanisme Fisiologis Nyeri Pascabedah

Mekanisme fisiologis nyeri pascabedah melibatkan beberapa proses utama, yaitu transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi.

- a. Transduksi: Merupakan proses konversi stimulus nyeri akibat kerusakan jaringan menjadi impuls listrik oleh nociceptors (reseptor nyeri). Cedera jaringan akibat pembedahan melepaskan mediator inflamasi seperti prostaglandin, histamin, bradikinin, substansi P, dan sitokin inflamasi (TNF- α , IL-6). Mediator ini memicu sensitisasi perifer sehingga ambang nyeri menurun (Ignatavicius et al., 2021).
- b. Transmisi: Impuls nyeri dari nociceptors diteruskan melalui serabut saraf perifer tipe A δ (cepat, tajam) dan tipe C (lambat, tumpul). Impuls ini kemudian diteruskan ke sumsum tulang belakang dan akhirnya menuju

korteks serebral melalui traktus spinotalamikus, menyebabkan persepsi nyeri di otak (Potter et al., 2021).

- c. Persepsi: Merupakan interpretasi nyeri yang terjadi di korteks serebral. Persepsi ini sangat subjektif, dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, emosi, serta kondisi psikologis pasien pascaoperasi (Liu, Liu, & Guo, 2023).
- d. Modulasi: Melibatkan mekanisme endogen seperti pelepasan endorfin, serotonin, norepinefrin, yang berfungsi menekan transmisi nyeri pada level spinal maupun supraspinal. Mekanisme ini membantu tubuh mengontrol intensitas nyeri secara alami (Potter et al., 2021).

Pemahaman mekanisme nyeri ini sangat penting bagi perawat agar mampu memberikan intervensi farmakologis maupun non-farmakologis yang tepat untuk mengatasi nyeri pascabedah (Karlsson et al., 2022).

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nyeri Pascabedah

Persepsi nyeri pascabedah dapat sangat bervariasi antar individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri meliputi:

a. Faktor Fisik dan Klinis:

Faktor seperti jenis pembedahan (misalnya operasi besar atau kecil, invasif atau minimal invasif), durasi operasi, lokasi sayatan, jenis anestesi yang digunakan, dan komplikasi pascaoperasi sangat mempengaruhi tingkat nyeri yang dirasakan (Nasiri, Fayazi, & Mirzaei, 2021).

b. Faktor Psikologis:

Kondisi psikologis pasien seperti kecemasan, stres, rasa takut terhadap nyeri, serta depresi dapat meningkatkan persepsi nyeri. Pasien yang mengalami kecemasan tinggi cenderung melaporkan intensitas nyeri yang lebih tinggi (Zubair & Ali, 2023).

c. Usia dan Jenis Kelamin:

Pasien usia lanjut cenderung memiliki persepsi nyeri yang berbeda akibat perubahan reseptor nyeri dan sensitisasi yang lebih lambat. Wanita umumnya memiliki ambang nyeri lebih rendah dibanding pria, dan cenderung melaporkan nyeri lebih intens pasca operasi (Alghamdi & Alotaibi, 2022).

d. Faktor Budaya dan Sosial:

Latar belakang budaya mempengaruhi bagaimana pasien mengekspresikan dan merasakan nyeri. Persepsi bahwa nyeri harus ditahan atau, sebaliknya, harus segera ditangani, bergantung pada norma sosial budaya pasien (Rantala et al., 2022).

e. Pengalaman Sebelumnya terhadap Nyeri:

Pasien yang pernah memiliki pengalaman nyeri hebat sebelumnya cenderung lebih sensitif dan mengalami nyeri lebih intens dibandingkan pasien yang belum pernah mengalami nyeri hebat (Karlsson et al., 2022).

Mengetahui faktor-faktor tersebut sangat penting bagi perawat agar mampu memberikan pendekatan individual dalam mengelola nyeri dan meningkatkan kualitas pelayanan pascabedah.

B. Pentingnya Pemantauan Nyeri oleh Perawat

1. Dampak Nyeri yang Tidak Tertangani terhadap Pemulihan Pasien

Nyeri pascabedah yang tidak dikelola secara efektif dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap proses pemulihan pasien. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terhambatnya mobilisasi dini pasien. Mobilisasi dini yang terhambat meningkatkan risiko komplikasi seperti trombosis vena dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT), pneumonia, dan penurunan fungsi fisik secara umum (Mędrzycka-Dąbrowska et al., 2019).

Selain itu, nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat memperpanjang durasi rawat inap, meningkatkan biaya perawatan, dan menghambat proses penyembuhan luka operasi akibat peningkatan stres fisiologis, inflamasi berkepanjangan, dan terganggunya kualitas tidur pasien (Chou et al., 2021). Menurut laporan penelitian oleh Lim et al. (2020), nyeri akut yang tidak tertangani dengan optimal juga berisiko tinggi berkembang menjadi nyeri kronis pascabedah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup pasien secara jangka panjang.

Dari aspek psikologis, nyeri yang persisten juga dapat meningkatkan kecemasan, depresi, hingga trauma emosional, memperlambat proses adaptasi pasien terhadap kondisi kesehatan yang baru setelah operasi (Karlsson et al., 2022).

2. Peran Perawat sebagai Garis Depan Pemantauan Nyeri Pascabedah

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien selama masa pascaoperasi, sehingga memiliki peran krusial dalam pemantauan nyeri pasien. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian nyeri secara teratur menggunakan berbagai instrumen valid seperti Visual Analog Scale (VAS), Numeric Rating Scale (NRS), atau Wong-Baker Faces Scale, yang dapat menggambarkan intensitas nyeri secara akurat (Song et al., 2021).

Sebagai tenaga kesehatan terdekat dengan pasien, perawat mampu mengidentifikasi perubahan kecil dalam kondisi pasien secara cepat, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan. Menurut Nasiri et al. (2021), perawat tidak hanya bertanggung jawab dalam mengukur tingkat nyeri, tetapi

juga dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya melaporkan nyeri secara akurat dan tepat waktu, serta mendorong pasien untuk aktif terlibat dalam manajemen nyeri.

Lebih lanjut, peran perawat dalam pemantauan nyeri juga mencakup dokumentasi yang terstruktur, jelas, dan kontinu. Dokumentasi ini penting dalam evaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan serta koordinasi dengan tim multidisiplin, termasuk dokter, fisioterapis, dan farmasis untuk mengoptimalkan manajemen nyeri (Rantala et al., 2022).

3. Hubungan Pemantauan Nyeri terhadap Kepuasan Pasien dan Mutu Layanan Keperawatan

Pemantauan nyeri yang efektif oleh perawat sangat berkaitan erat dengan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterimanya. Hasil penelitian oleh Chatchumni et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan pemantauan nyeri yang teratur dan intervensi nyeri yang memadai oleh perawat melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

Pasien merasa lebih nyaman, dihargai, dan diperhatikan ketika keluhan nyeri mereka diperiksa secara aktif, dipahami, dan dikelola dengan cepat. Situasi ini secara tidak langsung meningkatkan rasa percaya pasien terhadap layanan keperawatan serta memperkuat hubungan terapeutik antara pasien dengan perawat (Karlsson et al., 2022).

Dari sudut pandang mutu layanan keperawatan, pemantauan nyeri yang terstruktur dan konsisten telah terbukti meningkatkan outcome klinis pasien secara signifikan. Menurut penelitian oleh Song et al. (2021), implementasi protokol pemantauan nyeri berbasis bukti oleh perawat secara langsung meningkatkan efisiensi klinis, menurunkan risiko komplikasi pascabedah, dan memperpendek waktu rawat inap pasien di rumah sakit.

Dengan demikian, manajemen nyeri yang baik oleh perawat tidak hanya berkontribusi terhadap pemulihan fisik dan psikologis pasien, tetapi juga menjadi indikator penting dalam kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit.

C. Metode dan Instrumen Pemantauan Nyeri

1. Instrumen Pengukuran Nyeri Pascabedah

Pemantauan nyeri yang efektif sangat tergantung pada penggunaan instrumen pengukuran yang tepat. Instrumen yang umum digunakan dalam praktik keperawatan meliputi:

- a. Visual Analog Scale (VAS)

VAS adalah instrumen berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm, yang ujung kirinya menunjukkan "tidak ada nyeri" dan ujung kanannya menunjukkan "nyeri terburuk yang pernah dirasakan." Pasien menandai titik pada garis yang menggambarkan intensitas nyerinya. VAS cocok digunakan pada pasien dewasa yang mampu secara visual menginterpretasikan dan menilai nyerinya (Karlsson et al., 2022).

b. Numeric Rating Scale (NRS)

NRS menggunakan angka dari 0 hingga 10, di mana 0 berarti "tidak ada nyeri" dan 10 berarti "nyeri sangat hebat." Pasien memilih angka yang paling sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan. NRS lebih mudah digunakan dibandingkan VAS karena lebih intuitif bagi pasien dan perawat, dan efektif digunakan dalam pengkajian rutin di rumah sakit (Chatchumni et al., 2020).

c. Wong-Baker Faces Scale (WBFS)

WBFS terdiri dari gambar wajah dengan ekspresi nyeri yang bervariasi mulai dari tersenyum (tanpa nyeri) hingga wajah menangis (nyeri hebat). Instrumen ini sangat cocok digunakan pada anak-anak, lansia, atau pasien yang memiliki hambatan komunikasi karena mudah dipahami dan bersifat visual (Nilsson et al., 2019).

2. Keakuratan dan Validitas Instrumen Pengukuran Nyeri Pascabedah

Keakuratan dan validitas instrumen nyeri penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar mencerminkan pengalaman nyeri pasien secara objektif. Beberapa studi terbaru telah menguji validitas instrumen pengukuran nyeri tersebut.

Menurut penelitian oleh Karcioğlu et al. (2018), NRS menunjukkan validitas dan reliabilitas tertinggi dibandingkan VAS dalam mengukur nyeri akut pascabedah, karena lebih mudah dimengerti oleh pasien dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam pengukuran berulang. Namun, VAS masih dianggap instrumen yang sangat valid untuk pasien yang mampu menginterpretasikan skala visual dengan baik.

Penelitian oleh Song et al. (2021) menambahkan bahwa penggunaan WBFS memiliki validitas tinggi khususnya pada populasi anak-anak, lansia, atau pasien dengan gangguan komunikasi. WBFS terbukti efektif mengurangi bias interpretasi karena sifat visualnya, yang membantu pasien dalam mengekspresikan intensitas nyerinya secara lebih akurat.

Pemilihan instrumen tergantung pada kondisi klinis pasien, umur, kemampuan kognitif, dan preferensi pasien, serta situasi klinis di mana pengukuran dilakukan. Validitas dan reliabilitas instrumen akan optimal jika sesuai dengan karakteristik pasien (Nilsson et al., 2019).

3. Strategi Pengukuran Nyeri pada Pasien dengan Hambatan Komunikasi

Pasien yang mengalami hambatan komunikasi seperti lansia, anak-anak, atau pasien dengan gangguan kesadaran memerlukan pendekatan khusus dalam pengukuran nyeri.

a. Lansia dengan Gangguan Kognitif atau Demensia

Pada lansia dengan gangguan kognitif, perawat dapat menggunakan instrumen seperti Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD), yang melibatkan observasi ekspresi wajah, perilaku tubuh, vokalisasi, serta respon terhadap kenyamanan atau ketidaknyamanan. Menurut Liu et al. (2022), instrumen ini memiliki validitas tinggi dalam menilai nyeri pasien lansia yang tidak dapat berkomunikasi verbal secara efektif.

b. Anak-anak

Pada populasi pediatrik, instrumen seperti Wong-Baker Faces Scale (WBFS) dan Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) merupakan pilihan utama. Instrumen ini memungkinkan anak-anak menunjukkan tingkat nyeri tanpa harus menggunakan kemampuan bahasa yang kompleks. Selain instrumen visual, pengamatan perilaku, tangisan, atau perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dapat digunakan sebagai metode tambahan (Brudvik et al., 2021).

c. Pasien dengan Gangguan Kesadaran

Untuk pasien dengan gangguan kesadaran seperti pasien kritis atau yang mengalami sedasi berat pascaoperasi, perawat dapat menggunakan metode observasi perilaku dan parameter fisiologis. Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) merupakan instrumen pengukuran nyeri berbasis observasi yang menilai ekspresi wajah, gerakan tubuh, ketegangan otot, dan ventilasi mekanik untuk menilai adanya nyeri pada pasien yang tidak sadar atau tidak mampu berkomunikasi (Gelinas, 2019).

d. Strategi khusus ini memungkinkan perawat tetap memantau dan mengelola nyeri pasien secara efektif meskipun terdapat hambatan komunikasi, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pasien serta menghindari komplikasi dari nyeri yang tidak tertangani.

D. Proses Keperawatan dalam Pemantauan Nyeri Pascabedah

1. Pengkajian Nyeri Secara Berkala dan Dokumentasi yang Tepat

Pengkajian nyeri secara rutin merupakan tahap penting dalam proses keperawatan untuk memastikan manajemen nyeri yang efektif. Perawat harus melakukan pengkajian secara sistematis menggunakan instrumen yang valid, seperti Visual Analog Scale (VAS), Numeric Rating Scale (NRS), atau Wong-Baker Faces Scale (Karlsson et al., 2022). Pengkajian harus dilakukan secara

berkala, biasanya setiap 2 hingga 4 jam, tergantung kondisi klinis pasien, terutama dalam 24-48 jam pertama setelah operasi (Rantala et al., 2022).

Dokumentasi hasil pengkajian nyeri juga penting untuk memantau pola nyeri pasien, efektivitas terapi, dan memastikan kontinuitas perawatan. Menurut penelitian oleh Song et al. (2021), dokumentasi nyeri yang baik mencakup intensitas nyeri, lokasi, durasi, faktor yang memperberat atau meringankan nyeri, serta respons pasien terhadap intervensi. Dokumentasi yang akurat membantu komunikasi antar profesional kesehatan dalam mengembangkan rencana manajemen nyeri yang efektif dan individual (Karlsson et al., 2022).

2. Intervensi Keperawatan dalam Mengelola Nyeri Akut Pascabedah

Intervensi keperawatan dalam mengelola nyeri akut pascabedah mencakup pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Peran perawat sangat penting dalam memberikan intervensi yang bersifat holistik, berdasarkan kondisi pasien serta tingkat nyeri yang dirasakan.

a. Intervensi Farmakologis

Perawat bertanggung jawab dalam pemberian analgesik yang diresepkan dokter, seperti opioid (morfin, fentanyl), non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), dan analgesik adjuvan (asetaminofen). Studi oleh Kaye et al. (2020) menegaskan bahwa perawat harus memantau efek samping, seperti depresi pernapasan akibat opioid, dan memberikan edukasi pasien tentang efek samping serta pentingnya komunikasi nyeri secara jujur.

b. Intervensi Non-farmakologis

Metode non-farmakologis yang efektif antara lain terapi distraksi, relaksasi, guided imagery, dan teknik pernapasan dalam. Penelitian oleh Özer et al. (2021) menunjukkan bahwa teknik relaksasi progresif dan guided imagery secara signifikan menurunkan intensitas nyeri pasien setelah operasi. Perawat berperan dalam melatih pasien menggunakan teknik ini serta mendukung penerapan intervensi secara konsisten.

Selain itu, intervensi fisik seperti mobilisasi dini, positioning yang nyaman, aplikasi panas atau dingin (kompres hangat/dingin), juga terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri pascabedah (Chou et al., 2021).

3. Evaluasi Respons Pasien terhadap Intervensi Nyeri

Evaluasi respons pasien merupakan bagian integral dari proses keperawatan dalam manajemen nyeri pascabedah. Tujuan evaluasi adalah menilai efektivitas intervensi yang diberikan serta menentukan apakah intervensi perlu disesuaikan atau dilanjutkan (Rantala et al., 2022).

Evaluasi dilakukan dengan mengkaji ulang intensitas nyeri pasien menggunakan instrumen yang sama sebelum dan sesudah intervensi. Menurut

Karlsson et al. (2022), perawat juga harus memperhatikan indikator klinis lainnya seperti ekspresi wajah, mobilitas pasien, kemampuan tidur, serta kenyamanan pasien secara keseluruhan.

Evaluasi respons ini harus terdokumentasi dengan jelas agar tim kesehatan dapat menilai kemajuan pasien serta memutuskan apakah diperlukan modifikasi pada terapi nyeri. Jika intervensi nyeri tidak efektif, perawat bertanggung jawab melaporkan kepada tim multidisiplin untuk segera mengevaluasi ulang rencana terapi nyeri tersebut (Chatchumni et al., 2020).

E. Teknologi dan Inovasi dalam Pemantauan Nyeri Pascabedah

1. Penggunaan Teknologi Digital dalam Pemantauan Nyeri (Aplikasi Smartphone, Wearable Devices)

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pemantauan nyeri pascabedah. Aplikasi smartphone yang dilengkapi dengan skala nyeri digital seperti Numeric Rating Scale (NRS) dan Visual Analog Scale (VAS) kini digunakan secara luas di berbagai layanan kesehatan karena kemudahan akses dan real-time monitoring (Song et al., 2021). Pasien dapat langsung melaporkan intensitas nyeri, lokasi nyeri, serta respons terhadap terapi melalui aplikasi, memudahkan perawat dalam mengidentifikasi kondisi pasien secara cepat dan tepat (McCallum et al., 2020).

Selain aplikasi smartphone, wearable devices (perangkat wearable) seperti gelang pintar (smart wristband) dan sensor patch juga semakin populer digunakan dalam pemantauan nyeri pascabedah. Teknologi ini mampu mencatat parameter fisiologis pasien secara kontinu seperti denyut jantung, suhu tubuh, tingkat stres, serta aktivitas fisik, yang menjadi indikator tidak langsung untuk menilai nyeri pasien secara objektif (Liu et al., 2023). Menurut studi oleh McCallum et al. (2020), wearable devices efektif dalam meningkatkan ketepatan intervensi nyeri, mempercepat respon perawat, dan meningkatkan kenyamanan pasien selama pemulihan pascaoperasi.

2. Telemonitoring Nyeri sebagai Inovasi Keperawatan di Era Digitalisasi

Telemonitoring nyeri merupakan inovasi dalam praktik keperawatan yang memungkinkan pemantauan nyeri pasien dari jarak jauh menggunakan teknologi digital, terutama berguna di era pandemi COVID-19 di mana kontak langsung dikurangi seminimal mungkin (Song et al., 2021). Telemonitoring dapat diimplementasikan melalui video call, platform telehealth, serta integrasi aplikasi mobile yang memungkinkan pasien melaporkan nyerinya secara reguler tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan secara fisik.

Studi yang dilakukan oleh Suso-Martí et al. (2021) menunjukkan bahwa telemonitoring nyeri secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan pasien,

meningkatkan kualitas manajemen nyeri, serta membantu perawat memberikan edukasi dan intervensi secara tepat waktu. Teknologi ini juga memperkuat komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam proses pemulihan, serta mendukung kontinuitas perawatan di rumah setelah pasien dipulangkan (Lalloo et al., 2020).

3. Studi Kasus Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Nyeri Pascabedah di Rumah Sakit

Beberapa studi kasus telah menunjukkan manfaat nyata dari penerapan teknologi digital dalam pengelolaan nyeri pascabedah. Studi kasus di rumah sakit yang dilakukan oleh Song et al. (2021) menggambarkan implementasi aplikasi digital pain assessment di unit bedah ortopedi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi teknologi tersebut mampu meningkatkan akurasi dalam pendokumentasian nyeri dari 70% menjadi 95%, mempercepat respons perawat terhadap keluhan nyeri pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan nyeri yang diterimanya.

Kasus lain dilaporkan oleh McCallum et al. (2020), di mana penggunaan wearable devices pada pasien pasca operasi jantung di sebuah rumah sakit universitas menghasilkan peningkatan signifikan dalam monitoring nyeri secara real-time. Data dari perangkat wearable secara otomatis terintegrasi ke dalam sistem rekam medis elektronik rumah sakit, memungkinkan perawat mengidentifikasi perubahan intensitas nyeri secara dini dan memberikan intervensi secara cepat dan efektif.

Selain itu, studi oleh Suso-Martí et al. (2021) di Spanyol tentang penggunaan telemonitoring berbasis aplikasi mobile pada pasien pascabedah menunjukkan bahwa pasien merasa lebih didukung dalam pengelolaan nyeri di rumah, yang pada akhirnya memperpendek lama rawat inap di rumah sakit serta mempercepat pemulihan fisik dan psikologis pasien.

F. Tantangan dalam Pemantauan Nyeri oleh Perawat

1. Hambatan dalam Pengkajian Nyeri (Beban Kerja Perawat, Pemahaman Pasien)

Pemantauan nyeri pascabedah yang efektif sering menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah beban kerja perawat yang tinggi. Menurut penelitian Nasiri et al. (2021), beban kerja perawat yang berat akibat rasio pasien-perawat yang tidak ideal menyebabkan waktu untuk pengkajian nyeri menjadi terbatas. Akibatnya, perawat tidak dapat melakukan pengkajian secara mendalam atau rutin, yang berujung pada pemantauan yang kurang akurat.

Hambatan lainnya adalah pemahaman pasien yang terbatas mengenai pentingnya melaporkan nyeri. Studi oleh Chatchumni et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien sering kali enggan melaporkan nyeri karena takut dianggap rewel

atau mengganggu pekerjaan perawat, atau karena anggapan keliru bahwa nyeri harus ditahan. Kurangnya edukasi pasien mengenai penilaian nyeri juga menyebabkan pasien tidak mampu mengkomunikasikan intensitas nyeri secara jelas dan tepat waktu (Karlsson et al., 2022).

2. Strategi Perawat dalam Mengatasi Tantangan Pemantauan Nyeri

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perawat perlu menerapkan strategi yang efektif. Salah satunya adalah optimalisasi dokumentasi dan penggunaan instrumen nyeri yang praktis dan cepat, seperti Numeric Rating Scale (NRS), untuk menghemat waktu pengkajian namun tetap mendapatkan hasil yang valid dan akurat (Rantala et al., 2022).

Strategi penting lainnya adalah pendidikan pasien yang intensif tentang pentingnya pelaporan nyeri secara terbuka. Menurut studi oleh Özer et al. (2021), edukasi yang diberikan secara rutin, jelas, dan dalam bahasa yang mudah dimengerti meningkatkan kesediaan pasien dalam melaporkan nyeri, sehingga memudahkan perawat dalam pengkajian nyeri secara akurat dan rutin.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi smartphone dan perangkat wearable dapat membantu mengurangi beban kerja perawat dalam pengkajian manual. Penelitian Liu et al. (2023) menunjukkan bahwa teknologi digital secara signifikan memudahkan pengkajian nyeri secara otomatis dan kontinu, sehingga meningkatkan efisiensi pemantauan.

3. Kolaborasi Tim Multidisiplin dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Nyeri Pascabedah

Kolaborasi tim multidisiplin memegang peranan penting dalam mengatasi hambatan pemantauan dan pengelolaan nyeri pascabedah. Kolaborasi ini mencakup perawat, dokter bedah, dokter anestesi, farmasis, fisioterapis, dan psikolog klinis. Menurut studi oleh Karlsson et al. (2022), komunikasi yang efektif antarprofesi sangat penting untuk memastikan bahwa pengkajian nyeri dilakukan secara komprehensif dan rencana intervensi nyeri diimplementasikan secara konsisten.

Penelitian Chou et al. (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik mampu meningkatkan kecepatan respons terhadap nyeri pasien, memperbaiki dokumentasi klinis, dan mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri yang tidak tertangani. Dalam praktiknya, kolaborasi ini dilakukan melalui pertemuan tim reguler (briefing multidisiplin), penyusunan protokol nyeri yang jelas, serta komunikasi melalui rekam medis elektronik yang terintegrasi, sehingga setiap anggota tim mengetahui kondisi nyeri pasien secara terkini dan tindakan yang harus dilakukan.

Selain itu, studi oleh Song et al. (2021) menyarankan pentingnya keterlibatan aktif dari farmasis dalam meninjau penggunaan analgesik yang tepat, serta fisioterapis dalam mobilisasi dini pasien sebagai intervensi non-farmakologis. Dengan kolaborasi multidisiplin, pemantauan nyeri dapat berjalan efektif, efisien, dan terpadu.

G. Peningkatan Kompetensi Perawat dalam Pemantauan Nyeri

1. Pelatihan Khusus dalam Manajemen Nyeri Pascabedah untuk Perawat

Pelatihan khusus dalam manajemen nyeri pascabedah sangat penting untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam pengkajian dan pengelolaan nyeri secara efektif. Menurut studi oleh Alghamdi dan Alotaibi (2022), pelatihan ini meliputi pengenalan instrumen nyeri, metode pengkajian nyeri yang valid dan reliabel, teknik intervensi farmakologis dan non-farmakologis, serta keterampilan dokumentasi yang tepat. Pelatihan berbasis simulasi juga sering diterapkan, karena metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan klinis perawat secara nyata melalui situasi klinik yang realistis (Hussain et al., 2021).

Pelatihan ini idealnya dilakukan secara teratur dan terintegrasi dalam pendidikan keperawatan berkelanjutan (continuing nursing education). Studi yang dilakukan oleh Latchman et al. (2021) menemukan bahwa perawat yang menerima pelatihan secara periodik cenderung lebih percaya diri dan akurat dalam menilai dan menangani nyeri pasien dibandingkan perawat yang tidak mendapatkan pelatihan khusus.

2. Implementasi Evidence-Based Practice dalam Pemantauan Nyeri

Implementasi evidence-based practice (EBP) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi perawat. EBP mengintegrasikan hasil penelitian terkini dengan pengalaman klinis perawat serta preferensi pasien dalam mengambil keputusan klinis. Menurut studi oleh Karlsson et al. (2022), implementasi EBP dalam pemantauan nyeri mencakup penggunaan instrumen yang telah divalidasi (VAS, NRS, WBFS), penerapan intervensi yang terbukti efektif secara ilmiah, serta evaluasi berkelanjutan terhadap hasil intervensi.

Untuk menerapkan EBP dengan baik, perawat harus memiliki akses terhadap literatur ilmiah terbaru, kemampuan membaca dan mengevaluasi literatur, serta dukungan institusional dalam bentuk pelatihan rutin, workshop, maupun mentoring klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat yang bekerja dalam lingkungan kerja berbasis EBP mampu memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan outcome klinis pasien secara signifikan (Song et al., 2021).

3. Dampak Pelatihan terhadap Kinerja dan Kualitas Perawatan Nyeri oleh Perawat

Pelatihan khusus dalam manajemen nyeri terbukti secara signifikan meningkatkan kinerja perawat dalam praktik klinik sehari-hari. Menurut studi oleh Latchman et al. (2021), setelah mengikuti pelatihan, perawat menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan pengkajian nyeri secara sistematis, dokumentasi yang lebih akurat dan lengkap, serta kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan pasien dan tim kesehatan lainnya. Dampaknya adalah respons yang lebih cepat dan efektif terhadap keluhan nyeri pasien, yang secara langsung meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan.

Penelitian lain oleh Hussain et al. (2021) menemukan bahwa pelatihan khusus juga berdampak positif terhadap kualitas perawatan nyeri secara keseluruhan. Perawat menjadi lebih proaktif dalam memberikan intervensi nyeri yang tepat, mampu menggunakan berbagai teknik non-farmakologis dengan percaya diri, serta mampu mengelola nyeri pasien secara holistik dan individual.

Menurut studi oleh Alghamdi dan Alotaibi (2022), pelatihan tersebut juga memiliki dampak jangka panjang berupa peningkatan budaya kerja berbasis bukti di lingkungan kerja, yang berkontribusi pada perbaikan sistematis dalam mutu pelayanan nyeri rumah sakit.

H. Penutup

Manajemen nyeri pascabedah merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari proses penyembuhan pasien setelah tindakan operasi. Dalam hal ini, perawat memiliki peran sentral sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam melakukan pemantauan, pengkajian, intervensi, dan evaluasi nyeri pasien secara berkelanjutan. Pemahaman mendalam mengenai konsep dasar nyeri pascabedah, metode pemantauan, serta implementasi teknologi dan inovasi terkini menjadi modal utama dalam praktik keperawatan yang efektif dan berkualitas.

Berbagai tantangan seperti beban kerja yang tinggi, hambatan komunikasi, serta keterbatasan pemahaman pasien tentang pentingnya pelaporan nyeri merupakan kendala nyata dalam praktik klinik sehari-hari. Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan, implementasi evidence-based practice (EBP), serta penguatan kolaborasi antarprofesi yang efektif. Dengan adanya pelatihan dan edukasi yang sistematis, kompetensi perawat dalam mengelola nyeri pascabedah akan meningkat secara signifikan, yang berdampak positif pada kualitas layanan keperawatan dan kepuasan pasien secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi digital juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemantauan nyeri melalui pemanfaatan aplikasi mobile, telemonitoring, dan perangkat wearable. Adopsi teknologi ini terbukti mampu

meningkatkan akurasi pengukuran, efisiensi pengkajian, serta respons cepat terhadap kebutuhan pasien dalam manajemen nyeri. Implementasi teknologi yang terintegrasi dalam layanan rumah sakit diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas kasus nyeri pascabedah, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang inovatif dan berorientasi pasien.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa manajemen nyeri pascabedah bukan hanya tanggung jawab perawat semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama tim multidisiplin dalam pelayanan kesehatan. Kolaborasi yang kuat antara perawat, dokter bedah, dokter anestesi, farmasis, fisioterapis, dan psikolog klinis menjadi kunci utama dalam memastikan pasien mendapatkan manajemen nyeri yang optimal. Kolaborasi tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas hidup pasien pascaoperasi, serta memberikan kepuasan bagi pasien dan keluarganya.

Dengan demikian, buku referensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi perawat dalam bidang manajemen nyeri pascabedah. Semoga buku ini bermanfaat dalam mendorong praktik keperawatan yang evidence-based, holistik, dan berorientasi pada pasien, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Referensi

- Alghamdi, S. A., & Alotaibi, F. S. (2022). Nurses' knowledge and attitudes toward postoperative pain management: A cross-sectional study. *Pain Management Nursing*, 23(4), 396–403. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.11.005>
- Brudvik, C., Moutte, S. D., Baste, V., & Morken, T. (2021). A comparison of pain assessment by physicians, parents, and children in an outpatient emergency department. *BMC Pediatrics*, 21(1), 240. <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02718-y>
- Chatchumni, M., Namvongprom, A., Eriksson, H., & Mazaheri, M. (2020). Thai nurses' experiences of postoperative pain assessment and its influence on pain management decisions. *BMC Nursing*, 19(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0396-8>
- Chou, R., Gordon, D. B., de Leon-Casasola, O. A., Rosenberg, J. M., & Bickler, S. (2021). Guidelines on the management of postoperative pain. *The Clinical Journal of Pain*, 37(2), 113–118. <https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000898>
- Gelinas, C. (2019). Pain assessment in critically ill adults: recent advances. *Critical Care Nursing Clinics of North America*, 31(4), 403–414. <https://doi.org/10.1016/j.cnc.2019.07.003>
- Hussain, N., Brindley, P. G., & Joffe, A. M. (2021). Improving nurses' confidence and competence in pain assessment and management through simulation-based training: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(19-20), 2826–2839. <https://doi.org/10.1111/jocn.15795>
- Karlsson, A. C., Nilsen, E., & Karlsen, B. (2022). Nurse-led assessment and management of acute postoperative pain: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 31(7–8), 857–870. <https://doi.org/10.1111/jocn.16154>
- Karcioglu, O., Topacoglu, H., Dikme, O., & Dikme, O. (2018). A systematic review of the pain scales in adults: which to use? *American Journal of Emergency Medicine*, 36(4), 707–714. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.01.008>
- Kaye, A. D., Urman, R. D., Rappaport, Y., Siddaiah, H., Cornett, E. M., & Belani, K. (2020). Multimodal analgesia as an essential part of enhanced recovery protocols in the ambulatory settings. *Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology*, 36(S1), S40–S45. https://doi.org/10.4103/joacp.JOACP_366_18
- Laloo, C., Shah, U., Birnie, K. A., Davies-Chalmers, C., Rivera, J., Stinson, J., & Campbell, F. (2020). Commercially available smartphone apps to support postoperative pain self-management: Scoping review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(10), e16883. <https://doi.org/10.2196/16883>

- Latchman, J., Licorish, S. A., & Williams, S. (2021). The impact of educational interventions on nurses' competence in postoperative pain management: A systematic review. *Pain Management Nursing*, 22(6), 785–792. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.04.002>
- Liu, X., Liu, J., & Guo, L. (2023). Impact of wearable devices on the quality of postoperative pain management: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 141, 104474. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104474>
- Liu, J. Y. W., Briggs, M., & Closs, S. J. (2022). Observational pain assessment instruments for use with nonverbal older adults with dementia: a systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 31(17–18), 2312–2326. <https://doi.org/10.1111/jocn.16096>
- McCallum, C., Rooksby, J., Gray, C. M., & Gray, P. (2020). Evaluating the impact of wearable technology on postoperative pain management in hospital settings. *Pain Management Nursing*, 21(5), 448–454. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.02.002>
- Mędrzycka-Dąbrowska, W., Dąbrowski, S., Basiński, A., & Pilch, D. (2019). Perception of barriers to postoperative pain management: A cross-sectional study of nurses and physicians. *Journal of Clinical Nursing*, 28(23–24), 4565–4575. <https://doi.org/10.1111/jocn.15040>
- Nasiri, M., Fayazi, S., & Mirzaei, F. (2021). Nurses' experiences of barriers to effective postoperative pain management: A qualitative study. *BMC Nursing*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00610-9>
- Nilsson, S., Finnström, B., & Kokinsky, E. (2019). The Faces Pain Scale-Revised and the Wong-Baker Faces Pain Scale for use in children. *Journal of Pediatric Nursing*, 44, 56–62. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.10.014>
- Özer, Z. C., Turan, G. B., & Metin, Z. G. (2021). Effectiveness of relaxation exercises on postoperative pain in patients undergoing abdominal surgery: A randomized controlled trial. *Pain Management Nursing*, 22(2), 211–218. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.06.006>
- Rantala, M., Kankkunen, P., Kvist, T., & Hartikainen, S. (2022). Nurses' documentation practices of pain management: A cross-sectional study. *Pain Management Nursing*, 23(1), 49–55. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.05.003>
- Song, W., Eaton, L. H., & Gordon, D. B. (2021). Evaluation of a digital pain assessment application to improve postoperative pain management in surgical patients. *Journal of Pain Research*, 14, 1859–1868. <https://doi.org/10.2147/JPR.S304485>
- Suso-Martí, L., La Touche, R., Herranz-Gómez, A., Angulo-Díaz-Parreño, S., & Paris-Alemany, A. (2021). Effectiveness of telemonitoring in pain management after

- surgical procedures: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 10(11), 2405. <https://doi.org/10.3390/jcm10112405>
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2021). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- International Association for the Study of Pain. (2020). IASP curriculum outline on pain for nursing. <https://www.iasp-pain.org/resources/iasp-curriculum-outline-on-pain-for-nursing/>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.

BAB IV

EDUKASI PASIEN TENTANG TEKNIK RELAKSASI UNTUK MENGURANGI NYERI

A. Pendahuluan

Pasien yang dilakukan tindakan pembedahan diberikan penghilang rasa nyeri selama pembedahan. Tindakan tersebut disebut dengan anestesi. Ketika anestesi hilang maka pasien pasca bedah akan mengalami nyeri atau timbul nyeri dikarenakan pembedahannya ataupun penyakitnya. Nyeri yang muncul setelah pembedahan biasanya merupakan nyeri nosiseptif akut yang disebabkan oleh kerusakan jaringan. Banyak perubahan fisiologis dan patologis dapat terjadi pada tubuh, yang memengaruhi pemulihan pascabedah. Pasien harus segera mendapatkan perawatan untuk nyeri mereka setelah operasi karena biasanya mereka akan merasakan nyeri selama satu hingga dua jam setelah operasi. Ini karena jika nyeri tidak diatasi dengan baik, itu dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka. Penanganan nyeri yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah medis yang serius, seperti gangguan endokrin, metabolik, imun, dan sistem tubuh lainnya, dengan gejala seperti demam, hipertensi, dan lainnya. Pasien yang mengalami nyeri pascabedah perlu penanganan lebih lanjut. Penangan nyeri merupakan salah satu ebutuhan dasar manusia. Penangan ini bisa menggunakan pengobatan farmakologis ataupun tanpa farmakologis. Pengobatan farmakologis diberikan apabila ambang nyeri pasien sudah tinggi. Pengobatan tanpa farmakologis diantaranya adalah distraksi, teknik relaksasi, kompres dingin atau air es, ataupun stimulasi anti nyeri.

Teknik relaksasi merupakan terapi tanpa farmakologis yang sering digunakan oleh tenaga medis. Selain itu teknik relaksasi juga sering digunakan karena mudah diajarkan kepada pasien ataupun keluarga pasien apabila nyeri kembali timbul pada pasien, pasien bisa menerapkannya secara mandiri. Teknik relaksasi banyak bentuknya, maka akan kita bahas beberapa terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri pascabedah sesuai dengan penelitian yang sudah penulis lakukan ataupun penelitian yang lainnya.

B. Pengertian Relaksasi

Relaksasi adalah teknik untuk membuat otot tidak terasa tegang dan melemaskan otot. Relaksasi dapat meringankan stress, cemas, nyeri, dan juga gangguan tidur. Secara fisiologis, keadaan relaksasi ditandai dengan penurunan kadar epinefrin dan norepinefrin dalam darah, penurunan frekuensi denyut jantung

(hingga 24 kali per menit), penurunan tekanan darah, penurunan frekuensi nafas (hingga 4–6 kali per menit), penurunan ketegangan otot, penurunan metabolisme, vasodilatasi, dan peningkatan suhu pada ekstremitas. Tujuan dari teknik relaksasi adalah untuk mencapai kondisi rileks secara menyeluruh, yang mencakup relaksasi fisik, kognitif, dan perilaku.

Teknik relaksasi membantu individu mengendalikan diri saat mengalami ketidaknyamanan, nyeri, stres fisik, dan emosional. Berbagai teknik relaksasi dapat diterapkan untuk mengurangi rasa nyeri dengan menekan aktivitas simpatik dalam sistem saraf otonom. Salah satu teknik relaksasi adalah pernapasan dalam, yang merupakan bagian dari asuhan keperawatan. Dalam teknik ini, perawat mengajarkan klien cara menarik napas dalam, menahannya secara maksimal, serta menghembuskannya perlahan. Selain membantu mengurangi intensitas nyeri, teknik pernapasan dalam juga berkontribusi pada peningkatan ventilasi paru dan oksigenasi darah.

Selain itu ada jenis relaksasi yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam mengurangi nyeri pascabedah. Relaksasi autogenik berasal dari diri sendiri yang memberikan sugesti bahwa diri akan tenang dan merasakan nyaman. Selanjutnya relaksasi 4 – 7 – 8 yang juga dapat digunakan untuk menurunkan nyeri pasien pascabedah. Terdengar unik dan menarik dari namanya, teknik ini memfokuskan waktu yang digunakan pasien untuk melakukan pernapasan. Adapula relaksasi genggam jari yang juga dapat berhasil untuk menurunkan nyeri pascabedah.

C. Relaksasi Napas Dalam

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan salah satu asuhan keperawatan yang mengajarkan pasien untuk melkaukan pernapasan secara dalam, nafas secara lambat (menahan inspirasi secara maksimal) dan mengajarkan pasien untuk dapat menghembuskan nafas secara dalam. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan perawatan tanpa farmakologis yang memiliki manfaat untuk menjadikan tubuh terasa tenang dan harmonis. Selain itu relaksasi nafas dalam mampu mengatasi gangguan yang menyerang tubuh pasien. Relaksasi nafas dalam merupakan alternatif pilihan terapi tanpa farmakologis yang bisa dimanfaatkan pasien asca bedah karena mudah, bisa dilakukan mandiri dan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Hal lainnya yang didapat adalah relaksasi nafas dalam tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 1 periode tekniknya.

Teknik relaksasi nafas dalam dapat memberi respon melawan *mass discharge* (pelepasan impuls secara massal). Adanya respon stress dari saraf simpatis, penurunan tonus vasokonstriksi arteriol dapat mengakibatkan penurunan pada

perifer total. Penurunan vasokonstriksi arteriol berdampak pada melambatnya aliran darah melalui arteriol dan kapiler, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke sel, terutama di jaringan otak dan jantung. Hal ini meningkatkan metabolisme sel karena produksi energi ATP meningkat. Pernapasan yang lambat dengan menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan juga membantu menyelaraskan getaran seluruh sel tubuh, membuat gelombang medan bioelektrik menjadi lebih stabil dan tenang (Setyowati, 2018).

Teknik relaksasi napas dalam bertujuan untuk mencapai kondisi rileks secara menyeluruh, mencakup aspek fisiologis, kognitif, dan perilaku (Patasik CK, Tangka J, 2013). Sementara itu, teknik pernapasan dalam berperan dalam meningkatkan ventilasi alveoli, menjaga proses pertukaran gas, mencegah atelektasis paru, serta meningkatkan efektivitas batuk. Selain itu, teknik ini juga membantu mengurangi stres, baik fisik maupun emosional, dengan menurunkan tingkat nyeri dan kecemasan. Lebih lanjut, pernapasan dalam juga dapat digunakan sebagai latihan untuk mengatasi gangguan pernapasan (Anwar et al., 2018).

Manfaat dari teknik napas dalam yaitu (Priraharjo, 2023):

- 1) Merasakan ketenangan batin,
- 2) Mengurangi perasaan cemas, khawatir, dan gelisah,
- 3) Menurunkan tekanan dan ketegangan emosional,
- 4) Detak jantung menjadi lebih stabil,
- 5) Menurunkan tekanan darah,
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit,
- 7) Tidur menjadi lebih nyenyak,
- 8) Kesehatan mental semakin membaik,
- 9) Memperkuat daya ingat,
- 10) Meningkatkan kemampuan berpikir logis,
- 11) Meningkatkan kreativitas,
- 12) Memperkuat keyakinan diri,
- 13) Meningkatkan kemauan dan tekad,
- 14) Memiliki intuisi yang lebih tajam,
- 15) Memperbaiki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2023) menjelaskan bahwa teknik relaksasi napas dalam dengan kombinasi aromaterapi lavender dapat menurunkan nyeri pasien pasca bedah. Pada penelitian tersebut dilakukan pada dua kelompok yaitu kelompok kontrol dengan pemberian relaksasi napas dalam saja

dan kelompok intervensi diberikan relaksasi napas dalam dan kombinasi aromaterapi lavender yang dihirup menggunakan diffuser yang diberikan aromaterapi lavender selama relaksasi napas dalam berlangsung. Pada kelompok kontrol terdapat penurunan dari nyeri sedang ke ringan sebesar 40% sedangkan pada kelompok kontrol terdapat penurunan nyeri sedang ke ringan sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa teknik relaksasi napas dalam cukup efektif untuk menurunkan nyeri pascabedah. Teknik relaksasi dalam dikombinasikan dengan aromaterapi lavender akan lebih maksimal hasilnya. Disini pasien harus disediakan alat dan bahan untuk dapat aromaterapi lavender, untuk relaksasi napas dalam pasien cukup belajar mandiri dengan perawat. Hal ini membuat relaksasi napas dalam lebih murah dan mudah diterapkan.

Langkah – langkah teknik relaksasi napas dalam adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan : mengatur posisi pasien senyaman mungkin.
- 2) Pelaksanaan :
 - Mencuci tangan
 - Memberikan penjelasan tentang tujuan dan alasan tindakan
 - Memberikan instruksi kepada pasien dengan memberi contoh
 - Menganjurkan pasien untuk tarik napas pelan – pelan, perawat menghitung 1 – 2
 - Menganjurkan pasien mengeluarkan napas melalui mulut dengan bibir mecucu/memoncongkan bibir perawat menghitung 1 – 2
 - Mengamati perkembangan dada dan perut
 - Memperbaiki tehnik bernapas pasien
 - Mengulangi prosedur sampai 15 kali
 - Melakukan pencatatan
- 3) Evaluasi :
 - Tanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan
 - Observasi tanda kesulitan bernapas dan kecemasan.

D. Relaksasi Autogenik

Relaksasi autogenik adalah teknik relaksasi yang berasal dari dalam diri sendiri, seorang individu mendengarkan kalimat pendek yang dibacakan oleh diri sendiri atau perawat untuk menenangkan pikiran (Rosida & Wahyudi, 2019). Teknik ini digunakan untuk menghipnosis diri sendiri agar dapat mengendalikan tekanan baik dari luar maupun dari dalam, dengan cara membayangkan sensasi hangat dan berat pada bagian tubuh tertentu (Syafitri et al., 2018). Relaksasi autogenik juga dapat

merangsang produksi hormon endorfin, yaitu zat yang mirip morfin yang dihasilkan oleh otak dan sumsum tulang belakang. Endorfin berperan dalam menciptakan rasa rileks dan tenang dengan memicu pelepasan Gamma Amino Butyric Acid (GABA), yang menghambat transmisi impuls listrik antar neuron melalui neurotransmitter dalam sinaps. Proses ini memberikan efek analgesik yang pada akhirnya mengurangi rasa nyeri dengan menekan neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap persepsi dan interpretasi sensorik nyeri di otak (Aji et al., 2016).

Relaksasi autogenik bertujuan untuk membangun keterkaitan antara isyarat verbal dan kondisi tubuh yang tenang, kondisi tubuh tidak mengalami aktivitas fisik saat melakukannya. Teknik ini memungkinkan tubuh menerima perintah melalui autosugesti untuk mencapai keadaan rileks, sehingga dapat mengatur pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, dan suhu tubuh. Latihan relaksasi autogenik biasanya melibatkan imajinasi visual serta sugesti verbal yang membantu tubuh merasakan kehangatan, berat, dan ketenangan. Sensasi relaks, ringan, dan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh merupakan efek yang dapat dirasakan dari praktik relaksasi ini (Yulia & Asmadi, 2015).

Teknik relaksasi autogeni dipercaya dapat membantu tubuh untuk membawa perintah melalui autosugesti untuk merasakan kenyamanan sehingga dapat mengendalikan pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, serta suhu tubuh. Tubuh yang terasa hangat akibat dari arteri perifer yang mengalami vasodilatasi sedangkan ketegangan otot tubuh yang berkurang mengakibatkan munculnya sensasi ringan. Perubahan-perubahan yang terjadi selama maupun setelah relaksasi mempengaruhi kerja saraf otonom. Ketegangan otot tubuh yang menurun melancarkan peredaran darah serta dapat menurunkan nyeri yang dirasakan (Santika & Iskandar, 2021).

Relaksasi autogenik dapat merangsang sistem hipotalamus-pituitari-adrenal, yang kemudian memicu pelepasan hormon kortisol. Hormon ini berperan dalam merelaksasikan otot-otot, sehingga membantu mengatasi stres. Selain itu, teknik relaksasi ini juga merangsang pelepasan opioid, di mana neuron nosisepsi yang berada di kornu dorsalis medulla oblongata berperan dalam proses ini. Endorfin dan enkephalin yang dilepaskan akan dikirim oleh neuron perifer ke sinaps, yang kemudian diteruskan ke otak untuk merangsang produksi endorfin. Peningkatan endorfin dapat meredakan nyeri dan stres, meningkatkan suasana hati, serta memperkuat sistem imun. Sebaliknya, jika kadar endorfin menurun, dapat menyebabkan gangguan tidur (Utami, 2014)

Pada penelitian yang telah dilakukan (Azizah & Setyaki, 2023) menjelaskan bahwa relaksasi autogenik terbukti dapat menurunkan nyeri pasien pascabedah. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh relaksasi autogenik terhadap nyeri pasien

pascabedah. Terdapat 51 responden dalam penelitian tersebut yang diberikan relaksasi autogenik. Sebanyak 47 responden yang menyatakan nyeri sedang sebelum dilakukan relaksasi autogenik dan 4 responden menyatakan nyeri berat. Selanjutnya responden diberikan relaksasi autogenik dan didapatkan hasil penurunan pada responden dengan nyeri berat 0, nyeri sedang 35 dan nyeri ringan 12 responden. Relaksasi autogenik dapat menurunkan tingkat nyeri dengan mekanisme merangsang aktifitas modulasi refleksi sistem saraf simpatis dan frekuensi dapat memengaruhi tahanan perifer yang menjadikan tubuh rileks.

Adapun langkah – langkah relaksasi autogenik sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Pasien/Klien
 - 1) Beritahu klien/pasien
 - 2) Atur posisi duduk atau berbaring bahu dan kepala disangga dengan bantal yang lembut
- b. Alat
Tidak ada alat khusus yang dibutuhkan. Bila diinginkan, dapat dilakukan sambil mendengarkan musik ringan
- c. Lingkungan
Atur lingkungan nyaman dan setenang mungkin agar pasien mudah untuk konsentrasi atau fokus

2. Pelaksanaan

- a. Tubuh berbaring, kepala disangga dengan bantal, dan mata terpejam
- b. Atur napas hingga napas menjadi lebih pelan dan teratur
- c. Tarik napas sekuat-kuatnya lalu buang secara perlahan – lahan sambil katakan dalam hati “saya damai dan tenang”
- d. Fokuskan perhatian pada lengan dan bayangkan kedua lengan terasa berat. Selanjutnya, secara perlahan-lahan bayangkan kedua lengan terasa kendur, ringan hingga terasa sangat ringan sekali sambil katakan “saya merasa damai dan tenang sepenuhnya”
- e. Lakukan hal yang sama pada bahu, punggung, leher, dan kaki
- f. Fokus pada aliran darah di tubuh bayangkan darah mengalir ke seluruh tubuh dan rasakan hawa hangatnya aliran darah, seperti merasakan minuman yang hangat, sambil mengatakan dalam diri “saya merasa senang dan hangat. “saya merasa damai dan tenang”
- g. Ulangi 6 kali
- h. Tempelkan tangan kanan pada dada kiri dan tangan kiri pada perut

- i. Fokus pada denyut jantung, bayangkan dan rasakan jantung berdenyut dengan teratur dan tenang. Sambil katakan "jantung saya berdenyut dengan teratur dan tenang, saya merasa damai dan tenang" (Ulangi 6 kali)
- j. Fokus pada pernafasan, katakan dalam diri "nafasku longgar dan tenang, saya merasa damai dan tenang". (Ulangi enam kali)
- k. Fokus pada perut, rasakan pembuluh darah dalam perut mengalir dengan teratur dan terasa hangat. Katakan dalam diri "darah yang mengalir dalam perutku terasa hangat, saya merasa damai dan tenang". (Ulangi enam kali)
- l. Kedua tangan kembali pada posisi awal.
- m. Fokus pada kepala, katakan dalam hati "Kepala saya terasa benar-benar dingin, saya merasa damai dan tenang". (Ulangi enam kali).
- n. Mengakhiri latihan relaksasi autogenik dengan melekatkan (mengepalkan) lengan bersamaan dengan napas dalam, lalu buang napas pelan-pelan sambil membuka mata dan kepalan tangan.

3. Respon Verbal

Pasien mengatakan rileks, ketegangan berkurang, nyeri menurun. Pasien mengatakan sudah merasa nyaman

4. Respon Non Verbal

Pasien tampak tenang. Ekspresi wajah pasien tidak tampak tegang, tidak meringis kesakitan, nyeri terkontrol. Tanda – tanda vita (tekanan darah dan nadi) dalam batas normal.

E. Relaksasi 4 – 7 – 8

Apakah itu relaksasi 4 – 7 – 8? Rasanya asing dan unik nama relaksasi ini. Mari kita bahas. Teknik pernapasan 4-7-8 adalah metode relaksasi yang mengatur ritme napas dengan pola tertentu, yaitu menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, dan menghembuskannya selama 8 detik. Teknik ini bertujuan untuk menenangkan tubuh dan pikiran, serta pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Andrew Weil, seorang dokter spesialis pengobatan integratif. Dikenal juga sebagai "relaxing breath," metode ini bermanfaat dalam mengurangi stres, meredakan kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur (Vierra, 2022)

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari relaksasi 4 – 7 – 8 adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi Stres dan Kecemasan

Relaksasi tubuh dan pikiran dapat membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yang bertanggung jawab untuk relaksasi dan penurunan respons stres

2. Meningkatkan Kualitas Tidur

Dengan melakukan teknik ini sebelum tidur, pernapasan teratur dapat menenangkan tubuh, membantu mengatasi gangguan tidur, dan meningkatkan kualitas tidur.

3. Mengontrol Emosi dan Meningkatkan Konsentrasi

Fokus pada pernapasan saat melakukan latihan ini membantu menenangkan pikiran serta meningkatkan perhatian dan fokus, serta mengalihkan pikiran dari stres atau kecemasan

4. Meningkatkan Fungsi Jantung dan Peredaran Darah

Teknik pernapasan yang lambat dan dalam dapat membantu menurunkan tekanan darah, yang baik bagi kesehatan jantung.

5. Meningkatkan oksigenasi tubuh

Dengan memperpanjang durasi inhalasi dan ekshalasi, latihan ini membantu mengisi paru-paru lebih penuh dengan oksigen, sehingga lebih banyak oksigen yang terdistribusi ke seluruh tubuh (Zahra et al., 2023)

Mekanisme kerja dari relaksasi 4 – 7 – 8 yaitu pasien menghirup udara selama 4 detik, menahan napas selama 7 detik, dan mengembuskan napas perlahan selama 8 detik yang dapat merangsang saraf vagus. Aktivasi saraf vagus ini mengurangi aktivitas sistem saraf simpatis (yang terkait dengan respons stres) dan meningkatkan aktivitas sistem saraf parasimpatis. Hal ini membantu tubuh masuk ke keadaan relaksasi, yang dapat mengurangi ketegangan otot dan memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah, sehingga mengurangi persepsi nyeri (Vierra, 2022).

Adapun langkah – langkah dari relaksasi 4 – 7 – 8 adalah sebagai berikut:

- 1) Pastikan tempat pelaksanaan tenang dan nyaman
- 2) Letakkan tangan di paha atau perut untuk merasakan napas
- 3) Siapkan timer untuk menghitung durasi pernapasan
- 4) Posisi tubuh duduk tegak atau bisa sambil berbaring
- 5) Relaksasikan seluruh tubuh, terutama area wajah dan bahu, jika memungkinkan, tutup mata untuk meningkatkan fokus.
- 6) Letakkan ujung lidah di langit-langit mulut, tepat di belakang gigi depan atas, pertahankan posisi lidah selama latihan
- 7) Tarik napas perlahan melalui hidung selama hitungan 4 detik, pastikan napas dalam hingga perut mengembang
- 8) Tahan napas selama hitungan 7 detik, jaga tubuh tetap rileks
- 9) Hembuskan napas perlahan melalui mulut dengan suara mendesis selama hitungan 8 detik, keluarkan udara sepenuhnya dari paru-paru
- 10) Ulangi langkah di atas sebanyak 6 siklus setiap sesi selama 3 sesi yang diselingi dengan pernapasan normal selama 1 menit setiap sesinya (Vierra, 2022)

Dalam penelitian (Zahra et al., 2023) ditemukan bahwa relaksasi 4 – 7 – 8 dapat menurunkan kecemasan pasien dengan stroke dan hipertensi. Hal ini terlihat pada hasilnya yang sebelum diberikan relaksasi 4 – 7 – 8 pasien dengan diagnosa stroke berjumlah 18 orang dan setelah diberikan terapi tersebut berkurang kecemasan menjadi 10 orang. Hal ini menguatkan bahwa relaksasi 4 – 7 – 8 dapat membantu pasien dalam menurunkan kecemasan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan nyeri pascabedah. Nyeri bisa muncul juga karena adanya kecemasan yang berlebih. Selain itu nyeri akibat hilangnya rasa rileks pasien pascabedah. Apabila pasien merasa relaks, nyaman dan tidak gelisah, maka nyeri pascabedah ini bisa berkurang.

Efektivitas teknik 4-7-8 breathing exercise dalam mengurangi nyeri didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa 4-7- 8 breathing exercise dapat memperbaiki variabilitas denyut jantung, tekanan darah dan memperbaiki respon relaksasi tubuh. Aktivasi sistem saraf parasimpatik ini membantu tubuh memasuki keadaan tenang dan mengurangi rasa nyeri. Meskipun penelitian tentang latihan pernapasan (breathing exercise) menunjukkan manfaat yang signifikan, studi yang meneliti secara spesifik pengaruh terapi 4-7-8 breathing exercise pada nyeri pasien post operasi dengan general anestesi masih terbatas (Zahra et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai secara lebih mendalam pengaruh terapi 4- 7-8 breathing exercise terhadap nyeri pada pasien post operasi dengan general anestesi.

F. Relaksasi Genggam Jari

Relaksasi genggam jari merupakan salah satu teknik relaksasi yang dapat mengatasi nyeri pasien pascabedah. Teknik relaksasi genggam jari merupakan cara yang mudah untuk mengelola emosi dan mengembangkan kecerdasan emosional. Di sepanjang jari-jari tangan terdapat saluran atau meridian energi yang terhubung dengan berbagai organ dan emosi. Titik-titik refleksi pada tangan memberikan rangsangan secara refleksi (spontan) pada saat genggaman. Rangsangan tersebut akan mengalirkan semacam gelombang kejutan atau listrik menuju otak. Gelombang tersebut diterima otak dan diproses dengan cepat diteruskan menuju saraf pada organ tubuh yang mengalami gangguan, sehingga sumbatan di jalur energi menjadi lancar (Evrianasari et al., 2019). Teknik relaksasi genggam jari membantu tubuh, pikiran dan jiwa untuk mencapai relaksasi. Dalam keadaan relaksasi secara alamiah akan memicu pengeluaran hormon endorfin, hormon ini merupakan analgesik alami dari tubuh sehingga nyeri akan berkurang.

Teknik genggam jari merupakan kombinasi antara relaksasi nafas dalam dan genggam jari-jari tangan dengan menggunakan waktu yang relative singkat. Sensasi yang dirasakan ketika melakukan teknik ini memberikan perasaan nyaman, lebih rileks sehingga mampu membebaskan mental dan fisik dari ketegangan stress

sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Wati & Ernawati, 2020) terjadi penurunan skala nyeri pasien post-op appendectomy menggunakan teknik relaksasi genggam jari. Pasien diberikan relaksasi genggam jari 3 kali dalam sehari dan dilakukan 3 hari berturut turut. Hasilnya cukup signifikan terlihat dari nilai skala nyeri pasien di hari pertama 6 dan di hari ketiga berubah 1. Maka teknik ini bisa digunakan pasien pascabedah untuk menurunkan nyeri.

Adapun langka yang dapat dilakukan pasien untuk relaksasi genggam jari adalah sebagai berikut:

1. Posisikan pasien berbaring lurus pada tempat tidur dengan nyaman atau posisi bersandar dan minta pasien untuk bersikap tenang.
2. Peneliti duduk disamping pasien, relaksasi dimulai dengan menggenggam ibu jari pasien dengan tekanan lembut, genggam jari hingga nadi pasien terasa berdenyut.
3. Minta pasien menarik nafas dalam dan perlahan untuk merilekskan semua otot, sambil menutup mata.
4. Genggam ibu jari selama 3-5 menit dengan tambahan nafas dalam secara teratur kemudian seterusnya satu persatu beralih ke jari berikutnya dengan rentang waktu yang sama.
5. Anjurkan pasien untuk menarik nafas denganlembut.
6. Minta pasien untuk menghembuskan nafas secara perlahan dan teratur.
7. Anjurkan pasien menarik nafas, hiruplah bersama perasaan tenang, damai, dan berpikirlah untuk mendapatkan kesembuhan perlahan sambil melepaskan perasaan dan masalah yang mengganggu pikiran dan bayangkan emosi yang mengganggu tersebut keluar dari pikiran.

G. Penutup

Penjelasan diatas telah menjabarkan bahwa relaksasi dapat dijadikan alternatif manajemen nyeri pada pasien pascabedah. Masing – masing teknik relaksasi memiliki prosedur yang berbeda akan tetapi tetap dengan kelebihan bahwa teknik relaksasi ini mura dan mudah. Teknik relaksasi dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya dan mudah untuk diterapkan secara mandiri. Pasien bisa memilih teknik relaksasi sesuai dengan kemampuan dan juga selera pasien. Apabila pasien telah merasa relaks dan nyaman maka nyeri pascabedah akan turun dengan sendirinya.

Referensi

- Aji, S. B., Armiyati, Y., & Sn, S. A. (2016). *EFEKTIFITAS ANTARA RELAKSASI AUTOGENIK DAN SLOW DEEP BREATHING RELAXATION TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA RSUD AMBARAWA. 002.*
- Anwar, M., Astuti, T., & Bangsawan, M. (2018). Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 14(1), 84. <https://doi.org/10.26630/jkep.v14i1.1013>
- Azizah, A. N. (2023). *Teknik Relaksasi Napas Dalam Dan Aroma Terapi Lavender Terhadap Nyeri Post Operasi Dengan Anestesi Umum. 7(1)*, 29–33.
- Azizah, A. N., & Setyaki, N. A. (2023). *Pengaruh Teknik Relaksasi Autogenik Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Spinal Anestesi Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Gamping. 11*, 449–455.
- Evrianasari, N., Yosaria, N., Ermasari, A., Kesehatan, D., & Metro, K. (2019). *Teknik relaksasi genggam jari terhadap nyeri postsectio caesarea. 5(1)*, 86–91.
- Patasik CK, Tangka J, R. J. (2013). Efektifitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam Dan Guided Imagery Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesare Di Irina D Blu Rsup Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal Keperawatan*, 1(1).
- Priraharjo, R. (2023). *Perawatan nyeri. EGC.*
- Rosida, L., & Wahyudi, J. T. (2019). *Pengaruh Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Kecemasan Pasien Di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Pusri Palembang. 3(2).*
- Santika, M., & Iskandar, S. (2021). *Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Dengan Terapi Relaksasi Autogenik. 09(April)*, 17–22.
- Setyowati, R. (2018). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik Pada Pasien Hipertensi Di Uptd Puskesmas Sumberjaya Kabupaten Majalengka Tahun 2016. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan MEDISINA AKPER YPIB Majalengka, IV(8)*, 1–12.
- Syafitri, E. N., Ilmu, S. S.-, Ners, P., Kesehatan, F. I., & Respati, U. (2018). *Pengaruh Teknik Relaksasi Autogenik Terhadap Penurunan Tingkat Stres Kerja Pada Karyawan PT. Astra Honda Motor Di Yogyakarta. 5(2)*, 395–398.
- Utami, S. (2014). *Efektifitas Relaksasi Napas Dalam Dan Distraksi Dengan Latihan 5 Jari Terhadap Nyeri Post Laparatomi. 61–73.*
- Vierra, J. (2022). *Effects of sleep deprivation and 4- - 8 breathing control on heart rate variability , blood pressure , blood glucose , and endothelial function in healthy young adults. January*, 1–13. <https://doi.org/10.14814/phy2.15389>

- Wati, F., & Ernawati, E. (2020). *Penurunan Skala Nyeri Pasien Post-Op Appendectomy Menggunakan Teknik Relaksasi Genggam Jari*. 1(3).
- Yulia, F., & Asmadi, A. (2015). Relaksasi Autogenik untuk Meningkatkan Regulasi Emosi pada Siswa SMP. *GADJAH MADA JOURNAL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY*, 1(3), 149–162. https://www.researchgate.net/profile/Yulia-Fitriani-2/publication/368653337_Relaksasi_Autogenik_untuk_Meningkatkan_Regulasi_Emosi_pada_Siswa_SMP/links/63f2f6ae19130a1a4a92b822/Relaksasi-Autogenik-untuk-Meningkatkan-Regulasi-Emosi-pada-Siswa-SMP.pdf
- Zahra, R. C., Dewi, E., & Marumpy, N. (2023). *Foot Reflexology and 4-7-8 Breathing Exercise as Supporting Therapy to Reduce Anxiety and Maintain Vital Signs of ICU Patients*. 16(2), 320–328.

BAB V

MANAJEMEN NYERI PASCA BEDAH: DUKUNGAN PSIKOSOSIAL SPIRITUAL UNTUK PASIEN NYERI PASCA BEDAH

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk unik, yang memiliki perilaku dan kepribadian yang berbeda-beda dalam kehidupannya, Perilaku dan kepribadian didasarkan dari berbagai macam faktor penyebab, salah satunya faktor lingkungan, yang berusaha beradaptasi untuk bertahan dalam kehidupannya. Begitu pula fisik manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar dalam beradaptasi menjaga kestabilan dan keseimbangan tubuh dengan cara berespon bila tubuh terkena hal yang negatif dengan berusaha menyeimbangkannya kembali sehingga dapat bertahan atas serangan negative tersebut, misal mata kena debu maka akan berusaha dengan mengeluarkan air mata, demikian juga dalam merespon atas kejadian dalam kehidupan sehari-harinya seperti halnya dalam menangani rasa nyeri akibat terjadi perlukaan dalam tubuh dengan direspon oleh manusia dengan berbagai macam adaptasi, mulai dari suara meraung-raung, ada juga cukup dengan keluar air mata dan kadang dengan gelisah yang sangat.

Manusia merespons rasa nyeri sesuai dengan nilai, tradisi, budaya serta agama yang dianut. Nyeri yang tidak dapat diatasi dapat memiliki efek fisiologis yang negatif. Atas dasar tersebut maka terapi yang diberikan harus mengetahui atas berbagai perilaku dan budaya yang ada di Indonesia sehingga dalam penanganan terhadap nyeri yang dirasakan oleh setiap orang tidak sama dan harus dengan perlakuan berbeda yang dapat diketahui dengan melakukan pengkajian dan tindakan pemberian terapi nyeri dengan manajemen nyeri secara obyektif sesuai kondisi dan keluhan pasien, baik terapi farmakologi, non farmakologi, ataupun psikososilogi. Oleh karena itu, pasien perlu didukung dan diberi edukasi agar melaporkan nyeri yang mereka rasakan. (Kemenkes, 2022)

Standar Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan pentingnya penilaian dan penanganan nyeri bagi pasien di rumah sakit sebagaimana yang tertuang dalam standar hak pasien dan keluarga (HPK), standar asesmen pasien (AP), standar pelayanan pasien (PP) dan Standar Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) sehingga rumah sakit dan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan penanganan nyeri (Kemenkes, 2022; KARS 2022). Selain itu pada standar akreditasi oleh Joint Commision (JCI) edisi 6 tahun 2017 jelas terdapat di dalamnya tentang perlunya penilaian dan penanganan nyeri di rumah sakit. Untuk itu maka rumah sakit menjadikan penilaian nyeri sebagai salah satu tanda vital dalam penilaian

pasien yang tercantum dalam rekaman medis dan membentuk sistem penanganan nyeri dalam rumah sakit. Manajemen nyeri di aplikasikan pada seluruh perjalanan pasien di rumah sakit, mulai dari skrining, asesmen rawat jalan, asesmen rawat inap, dan tindakan operasi. (KARS, 2022)

B. Konsep Dasar Nyeri

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO HK.01.07 tahun 2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Nyeri menyatakan:

1. Nyeri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan sehubungan dengan adanya atau berpotensi terjadinya kerusakan jaringan atau tergambarkan seperti ada kerusakan. Nyeri melibatkan aspek persepsi subyektif sehingga nyeri merupakan apa yang dilaporkan oleh pasien.
2. Nyeri nosiseptif dapat didefinisikan sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan sebagai aktivasi nosiseptor perifer yang terletak di jaringan lain di luar sistem saraf dan dapat berasal dari struktur somatik dan viseral. Beberapa contoh nyeri nosiseptif seperti nyeri pasca-bedah, nyeri fraktur tulang, nyeri inflamasi, nyeri obstruksi saluran cerna, nyeri miofasial dan nyeri pada luka bakar.
3. Nyeri neuropatik digambarkan sebagai sensasi nyeri akibat adanya trauma atau disfungsi pada saraf sensorik sentral atau sistem saraf perifer. Beberapa contoh nyeri neuropatik seperti *neuralgia postherpetik*, *causalgia*, *CRPS (complex regional pain syndrome)*, nyeri *phantom limb*, neuropati *entrapment* dan neuropati perifer.
4. Mixed pain merupakan kondisi nyeri yang kompleks karena melibatkan dua jenis nyeri berupa nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik pada saat yang bersamaan. Disfungsi atau kerusakan susunan saraf perifer akan memicu terjadinya pelepasan mediator inflamasi dan selanjutnya inflamasi saraf. Nyeri miofasial yang biasanya disebabkan adanya input nosiseptif dari otot namun kemudian dapat menyebabkan terjadinya nyeri neuropatik akibat aktifitas otot yang abnormal.
5. Nyeri idiopatik merupakan kondisi yang digunakan untuk kondisi nyeri kronik yang dialami pasien dan tidak dapat diidentifikasi penyebabnya (*pain of unknown origin*). Dapat merupakan kondisi yang melibatkan mekanisme psikogenik sentral maupun perifer dan berhubungan dengan kondisi psikologis seperti depresi. Beberapa contoh nyeri idiopatik seperti *sindrom fibromyalgia*, *irritable bowel syndrome (IBS)*.
6. Nyeri kronik oleh *International Association Study of Pain (IASP)* (2020) dapat diklasifikasikan sesuai dengan lokasi, sistem tubuh yang mengalami nyeri, karakteristik pola munculnya nyeri, intensitas dan lamanya nyeri dirasakan, serta etiologi penyebab nyeri.

7. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi segera setelah adanya kerusakan atau berpotensi untuk mengalami kerusakan dan dimulai dengan terjadi rangsangan pada reseptor nyeri. Contoh nyeri akut seperti nyeri pasca bedah, nyeri pada trauma atau nyeri pada luka bakar. Nyeri akut dalam tata laksanaanya memerlukan penanganan yang segera dan efektif terutama dengan teknik dan analgesia kuat untuk menghindari komplikasi dan penderitaan yang sangat merugikan pasien.
8. Nyeri kronik adalah nyeri yang telah berlangsung sedikitnya tiga sampai enam bulan dengan etiologi yang berhubungan kelainan neoplastik atau berhubungan dengan penyakit kronis; atau nyeri dengan durasi yang melebihi masa penyembuhan jaringan pada suatu kerusakan jaringan yang menyebabkan gangguan fungsi serta keadaan umum pasien. Nyeri kronik terdiri dari nyeri kanker dan non-kanker.
9. Nyeri kanker adalah nyeri yang terjadi pada pasien dengan neoplastik/keganasan dan dengan sumber nyeri dapat berasal dari proses keganasan, penanganan seperti radioterapi, kemoterapi dan pembedahan serta penyebab lainnya yang tidak berhubungan dengan proses keganasan. Nyeri kronik dan kanker melibatkan aspek biopsikososial yang membutuhkan penanganan nyeri yang multidisiplin dengan tujuan untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki kualitas hidup.

C. Nyeri Pasca Bedah

Pasca Bedah/ Pasca operasi/Pasca Pembedahan adalah kondisi saat pasien sudah mencapai ruang perawatan setelah tindakan pembedahan. Hal yang harus dilakukan adalah memantau keadaan pasien (fisiologis dan psikologis), melakukan intervensi untuk membantu proses penyembuhan dan mencegah komplikasi, seperti manajemen luka dan jahitannya, mobilisasi dini, penggantian cairan, rehabilitasi, dan nutrisi (Dictara A, Angraini D, Musyabiq S, 2018) Tindakan lain yang dilakukan selama fase pasca operasi adalah memberikan penyuluhan serta dukungan kepada pasien dan orang terdekatnya, dan merencanakan perawatan di rumah. (Sjamsuhidajat 2017.). Nyeri Pasca Bedah yang tidak dikelola dengan baik dapat menunda pemulihan dan pemulihan, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan pasien untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Skala nyeri pascaoperasi yang meningkat dapat memengaruhi lama rawat pasien pasca laparatomi (Choirunnisa, 2022)

1. Faktor yang memengaruhi nyeri Pasca Bedah

a. Kelemahan

Kelemahan meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan menurunkan kemampuan untuk mengatasi masalah.

b. Jenis kelamin

Secara umum perempuan dianggap lebih merasakan nyeri dibandingkan laki – laki. Kondisi hormonal pada perempuan juga turut memengaruhi nyeri. Pada perempuan didapatkan bahwa hormon estrogen dan progesterone sangat berperan dalam sensitivitas nyeri, hormon estrogen memiliki efek pronosiseptif yang dapat merangsang proses sensitisasi sentral dan perifer. Hormon progesterone berpengaruh dalam penurunan ambang batas nyeri. Hal itu menyebabkan perempuan cenderung lebih merasakan nyeri dibandingkan laki-laki (Novitayanti, 2023).

c. Usia

Usia seseorang akan memengaruhi seseorang tersebut terhadap sensasi nyeri baik persepsi maupun ekspresi.

d. Genetik

Informasi genetic yang diturunkan dari orang tua memungkinkan adanya peningkatan atau penurunan sensitivitas seseorang terhadap nyeri.

e. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang memengaruhi ekspresi tingkah laku juga ikut serta dalam persepsi nyeri. Tingkat depresi dan gangguan kecemasan yang lebih tinggi pada perempuan menunjukkan adanya kontribusi jenis kelamin terhadap skala nyeri (Novitayanti, 2023). Tingkat dan kualitas nyeri yang diterima klien berhubungan dengan arti nyeri tersebut. Kecemasan kadang meningkatkan persepsi terhadap nyeri, tetapi nyeri juga menyebabkan perasaan cemas.

f. Pengalaman sebelumnya

Frekuensi terjadinya nyeri dimana dimasa lampau cukup sering tanpa adanya penanganan atau penderitaan adanya nyeri menyebabkan kecemasan bahkan ketakutan yang timbul secara berulang. Jika orang tersebut belum merasakan nyeri sebelumnya maka akan tersiksa dengan keadaan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang sudah mengalami nyeri yang sama maka akan dianggap biasa, karena sudah paham tindakan apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut.

g. Budaya

Etnis dan warisan budaya telah lama dikenal berpengaruh pada nyeri dan manifestasinya. Individu akan belajar dari apa yang diharapkan dan diterima dalam budayanya termasuk dalam merespon rasa sakit.

2. Intensitas nyeri pada pasien Pasca Bedah

Pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda.

Penilaian terhadap intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan (Kemenkes 2019)

- a. *Numeric rating scale*
- b. *Face rating scale* (Skala wajah)
- c. *FLACC (face legs activity cry consolability scale)*
- d. *Visual analog scale (VAS)*
- e. McGill pain questioner (MPQ)
- f. Nyeri Hebat Brief pain inventory (BPI)
- g. *West haven-yale multidimensional pain inventory (WHYMPI)*

D. Penanganan Nyeri

Penanganan Nyeri (Kemenkes 2019)

1. Penanganan nyeri dapat dilakukan dengan banyak modalitas yaitu dengan farmakologi, non-farmakologi, terapi intervensi dan operatif. Jenis penanganan nyeri yang diberikan ke pasien dengan nyeri sangat tergantung dari diagnosis, jenis dan intensitas nyeri yang dialami.
2. Penanganan nyeri dengan modalitas farmakologi adalah penggunaan modalitas obat-obatan analgesia yang digunakan untuk mengurangi nyeri yang ada berdasarkan patomekanisme terjadinya nyeri. Analgesia yang termasuk di dalamnya adalah analgesia opioid, seperti opioid kuat (*morfin, pethidine, fentanyl, hydromorphone*, dan *oxycodone* dan lainnya) dan opioid lemah (*kodein, tramadol*); analgesia non-opioid (parasetamol, anti inflamasi nonsteroid (AINS)), *specific COX-2 inhibitor*, *NMDA receptor antagonist (ketamin, dextrometorphane)*; Obat *antineuropatik, antikonvulsan, antidepresan, muscle relaxant, botulinum toxin, topical agents*, dan lainnya.
3. Penanganan nyeri dengan modalitas non-farmakologi adalah penggunaan modalitas yang berperan dalam mengurangi nyeri tanpa menggunakan obat-obat analgesia. Modalitas ini dapat berupa terapi fisik, terapi relaksasi, hipnoterapi, terapi stimulasi saraf, terapi okupasi, konseling psikologi dan lainnya.
4. Penanganan nyeri dengan modalitas terapi intervensi nyeri adalah penggunaan metode intervensi minimal invasif ke struktur-struktur dalam mekanisme perjalanan nyeri untuk mengurangi nyeri pasien. Modalitas yang termasuk di dalamnya adalah injeksi muskuloskeletal, blok saraf, blok neuraksial, neurolisis kimiawi, ablasi radiofrekuensi, dan lainnya dengan atau tanpa menggunakan penuntun ultrasound, fluoroskopi atau pencitraan lainnya.
5. Penanganan nyeri dengan modalitas operatif adalah penggunaan metode pembedahan terhadap struktur yang berperan dalam mekanisme terjadinya dan perjalanan nyeri untuk mengurangi nyeri pasien. Modalitas yang termasuk di

dalamnya adalah bedah rizotomi medulla spinalis, stabilisasi struktur vertebra, dekompresi microvaskular dan lainnya.

6. Penanganan nyeri dengan konsep analgesia multimodal adalah penanganan nyeri dengan memberikan dua atau lebih obat analgesia yang bekerja di tempat mekanisme yang berbeda dengan dosis masing-masing yang lebih kurang sehingga dapat mengurangi efek samping namun tetap memberikan efek analgesia yang optimal. Sebagai contoh mengkombinasikan analgesia opioid dan analgesia non-opioid atau dengan menambahkan tindakan blok saraf dan neuraksial lainnya.
7. Penanganan nyeri multidisiplin adalah penanganan nyeri dengan menggunakan beberapa modalitas dari masing-masing disiplin ilmu berdasar mekanisme nyeri untuk memberikan pengurangan nyeri yang optimal. Modalitas dapat berupa pemberian modalitas non farmakologi seperti terapi rehabilitatif, farmakologi, intervensi nyeri, dan atau operatif. Semakin kompleks diagnosis nyeri yang dihadapi pasien maka semakin komprehensif penanganannya dan membutuhkan beberapa modalitas dari disiplin yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti pada banyak kasus nyeri kronik dan kanker. Semakin tinggi tingkatan rumah sakit maka semakin diperlukan penanganan nyeri yang sifatnya multidisiplin.

E. Pengkajian pasien terkait Nyeri di Rumah Sakit

Rumah sakit menetapkan proses skrining baik pasien rawat inap maupun rawat jalan untuk mengidentifikasi pelayanan, skrining khusus yang dilakukan termasuk skrining Nyeri (Kemenkes, 2022; KARS, 2022). Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pengkajian dan tata laksana nyeri serta perawatan yang penuh kasih bahkan sampai menjelang akhir hayatnya pasien berhak mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri yang tepat (Kemenkes, 2022; KARS, 2022). Pasien berhak mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri yang tepat. Rumah sakit harus memiliki proses untuk melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, sebagai berikut (RS. Haji Jakarta, 2022):

1. Skrining Nyeri

Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di lakukan skrining terhadap nyeri dan jika ada nyeri, maka akan dilakukan asesmen terhadap nyeri tersebut. Skrining nyeri dapat di peroleh dari hasil observasi maupun hasil anamnesa. Berikut contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan skrining nyeri adalah sebagai berikut :

- a. Apakah anda merasa sakit sekarang?
- b. Apakah rasa sakit anda menghalangi tidur malam anda?
- c. Apakah rasa sakit anda menghalangi anda beraktivitas?

d. Apakah anda merasakan sakit setiap hari?

Jawaban positif dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menandakan adanya kebutuhan dilakukan asesmen mendalam terhadap nyeri pasien. Cakupan tindakan berdasar asuhan dan pelayanan yang tersedia. Untuk pasien rawat inap, jika diketahui adanya nyeri segera dilakukan asesmen lebih dalam yaitu saat melakukan asesmen awal rawat inap.

2. Asesmen Nyeri

Asesmen Awal Nyeri, Perawat atau dokter melakukan asesmen awal di mulai sejak didapatkan hasil skrining bahwa pasien mempunyai keluhan terhadap nyeri, untuk memastikan pasien dalam kondisi yang memerlukan penatalaksanaan nyeri. Asesmen nyeri dilakukan untuk semua pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik, ataupun semua pasien rawat inap. Asesmen terhadap nyeri mencakup :

a. Anamnesa

1) Riwayat penyakit sekarang (Keluhan Nyeri)

- P (Provocating/ Provokes): apa yang menjadi pencetus/ membuat nyeri dan apa yang dapat meredakan nyeri. Pencetus yang memperberat timbulnya nyeri seperti beraktifitas, berjalan, duduk, batuk, stress, berdiri, olah raga/ fisik, membungkukkan badan, membusungkan dada atau bila diet. Yang dapat meredakan nyeri seperti tirah baring, obat- obatan, istirahat, relaksasi, miring kanan/kiri, lain-lain
- Q (Quality): seperti apa rasanya, apakah seperti rasa tertusuk benda tajam, tumpul, kesemutan, ngilu, di iris-iris, terbakar, tertekan/tertimpa benda berat, mati rasa/ kebas/ beku/lain-lain.
- R (Regio/Radiation): daerah nyeri, dimana rasa sakit itu berada, kemana penyebarannya. Tandai lokasi nyeri (X), bila nyeri menyebar, beri tanda panah menyebar kearah mana (menyebar ke arah mana)
- S (Saverity): seberapa berat skor nyerinya (sesuai hasil pengukuran)
- T (Time) durasi waktu, onset nyeri
- Gejala lain yang menyertai misalnya kelemahan, baal, kesemutan, mual/muntah, atau gangguan keseimbangan /
- Hasil pemeriksaan dan penanganan nyeri sebelumnya, termasuk respons terapi
- Gangguan / kehilangan fungsi akibat nyeri / luka
- Penggunaan alat bantu
- Perubahan fungsi mobilitas, kognitif, irama tidur, dan aktivitas hidup dasar (activity of daily living)

2) Riwayat penyakit dahulu (termasuk riwayat operasi)

3) Riwayat psiko-sosial

- Riwayat konsumsi alkohol, merokok, atau narkotika
- Identifikasi kondisi tempat tinggal pasien yang berpotensi menimbulkan eksaserbasi nyeri
- Pembatasan/ restriksi partisipasi pasien dalam aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan stres. Pertimbangkan juga aktivitas penggantinya.
- Masalah psikiatri (misalnya depresi, cemas, ide ingin bunuh diri) dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap motivasi dan kooperasi pasien dengan program penanganan/manajemen nyeri ke depannya. Pada pasien dengan masalah psikiatri, diperlukan dukungan psikoterapi / psikofarmaka.
- Tidak dapat bekerjanya pasien akibat nyeri dapat menimbulkan stres bagi pasien/keluarga.
- Riwayat pekerjaan

Pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang dan rutin, seperti mengangkat benda berat, membungkuk atau memutar; merupakan pekerjaan tersering yang berhubungan dengan nyeri punggung.

4) Obat-obatan dan alergi

- Daftar obat-obatan yang dikonsumsi pasien untuk mengurangi nyeri
- Cantumkan juga mengenai dosis, tujuan minum obat, durasi, efektifitas, dan efek samping.

5) Riwayat keluarga

Evaluasi riwayat medis keluarga terutama penyakit genetik.

6) Asesmen sistem organ yang komprehensif

- Evaluasi gejala kardiovaskular, psikiatri, pulmoner, gastrointestinal, neurologi, reumatologi, genitourinaria, endokrin, dan muskuloskeletal
- Gejala konstitusional: penurunan berat badan, nyeri malam hari, keringat malam, dan sebagainya.

b. Pemeriksaan Fisik

1) Pemeriksaan umum

- Tanda vital: tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh

- Periksa apakah terdapat lesi / luka di kulit seperti jaringan parut akibat operasi, hiperpigmentasi, ulserasi, tanda bekas jarum suntik
- Perhatikan juga adanya ketidaksegarisan tulang (*malalignment*), atrofi otot, fasikulasi, diskolorasi, dan edema.

2) Status mental

- Nilai orientasi pasien
- Nilai kemampuan kognitif, kemampuan mengingat jangka panjang, pendek, dan segera.
- Nilai kondisi emosional pasien, termasuk gejala-gejala depresi, tidak adaharapan, atau cemas.

3) Pemeriksaan sendi

- Selalu periksa kedua sisi untuk menilai kesimetrisan
- Nilai dan catat pergerakan aktif semua sendi, perhatikan adanya keterbatasan gerak, diskinesis, raut wajah meringis, atau asimetris.
- Nilai dan catat pergerakan pasif dari sendi yang terlihat abnormal/dikeluhkan oleh pasien (saat menilai pergerakan aktif). Perhatikan adanya limitasi gerak, raut wajah meringis, atau asimetris.
- Palpasi setiap sendi untuk menilai adanya nyeri
- Pemeriksaan stabilitas sendi untuk mengidentifikasi adanya cedera ligamen.

4) Pemeriksaan motorik

Nilai dan catat kekuatan motorik pasien

5) Pemeriksaan sensorik

Lakukan pemeriksaan : sentuhan ringan, nyeri (tusukan jarum-*pin prick*), getaran, dan suhu.

6) Pemeriksaan neurologis lainnya

- Evaluasi nervus kranial I – XII, terutama jika pasien mengeluh nyeri wajah atau servikal dan sakit kepala
- Nilai adanya refleks Babinski dan Hoffman (hasil positif menunjukkan lesi *upper motor neuron*)

7) Pemeriksaan khusus

Terdapat 5 tanda non-organik pada pasien dengan gejala nyeri tetapi tidak ditemukan etiologi secara anatomi. Pada beberapa pasien dengan 5 tanda ini ditemukan mengalami hipokondriasis, histeria, dan depresi. Kelima tanda ini adalah :

- Distribusi nyeri superfisial atau non-anatomik

- Gangguan sensorik atau motorik non-anatomik
- Verbalisasi berlebihan akan nyeri (over-reaktif)
- Reaksi nyeri yang berlebihan saat menjalani tes/pemeriksaan nyeri.
- Keluhan akan nyeri yang tidak konsisten (berpindah-pindah) saat gerakan yang sama dilakukan pada posisi yang berbeda (distraksi)

8) Pemeriksaan sensorik kuantitatif

- Pemeriksaan sensorik mekanik (tidak nyeri), yaitu adanya getaran (gemetar)
- Pemeriksaan sensorik mekanik (nyeri), yaitu tusukan jarum, tekanan
- Pemeriksaan sensasi suhu (dingin, hangat, panas)

c. Pemeriksaan Radiologi

1) Indikasi:

- Pasien nyeri dengan kecurigaan penyakit degeneratif tulang belakang
- Pasien dengan kecurigaan adanya neoplasma, infeksi tulang belakang, penyakit inflamatorik, dan penyakit vascular.
- Pasien dengan defisit neurologis motorik, kolon, kandung kemih, atau ereksi.
- Pasien dengan riwayat pembedahan tulang belakang
- Gejala nyeri yang menetap > 4 minggu

2) Pemilihan pemeriksaan radiologi (bergantung pada lokasi dan karakteristik nyeri)

- Foto polos: untuk skrining inisial pada tulang belakang (fraktur, ketidaksegarisan vertebra, spondilolistesis, spondilolisis, neoplasma)
- *Magnetic resonance Imaging (MRI): gold standard* dalam mengevaluasi tulang belakang (*herniasi diskus, stenosis spinal, osteomyelitis*, infeksi ruang diskus, keganasan, kompresi tulang belakang, infeksi)
- CT-scan: evaluasi trauma tulang belakang, herniasi diskus, stenosis spinal.
- Radionuklida *bone-scan*: sangat bagus dalam mendeteksi perubahan metabolisme tulang (mendeteksi osteomyelitis dini, fraktur kompresi yang kecil/minimal, keganasan primer, metastasis tulang)

3. Asesmen Ulang Nyeri

Asesmen Ulang terhadap nyeri sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi penatalaksanaan nyeri yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian

kembali derajat nyeri pasien (*re-assesment*) secara berkala sesuai dengan kebutuhan pasien menggunakan skala nyeri yang sesuai dengan golongan umur atau kondisi pasien dan menggunakan formulir asesmen ulang dan intervensi.

Asesmen ulang nyeri dilakukan pada pasien yang dirawat lebih dari beberapa jam dan menunjukkan adanya rasa nyeri, sebagai berikut:

- a. Lakukan asesmen ulang nyeri yang komprehensif setiap *shift*/ sesuai dengan kondisi/ keadaan pasien, yaitu pada:
 - 1) Pasien yang mengeluh nyeri
 - 2) Satu jam setelah tatalaksana nyeri, kemudian dilanjutkan setiap 8 jam atau setiap shift minimal sekali (pada pasien yang sadar/ bangun),
 - 3) Pasien yang menjalani prosedur kedokteran yang menyakitkan,
 - 4) Sebelum transfer pasien
 - 5) Sebelum pasien pulang dari rumah sakit.
 - 6) Saat pasien kontrol ulang di instalasi rawat jalan
- b. Pada pasien yang mengalami nyeri kardiak (jantung), lakukan asesmen ulang nyeri setiap 5 menit setelah pemberian nitrat atau obat-obat intravena
- c. Pada nyeri akut/ kronik lakukan asesmen ulang nyeri setiap 30 - 60 menit, setelah pemberian terapi dan dilakukan dengan interval yang teratur sebagai berikut: Pemberian terapi parenteral dilakukan 15 - 30 menit
 - 1) Pemberian terapi supositoria 60 menit / 1 jam
 - 2) Pemberian terapi oral dilakukan 60 menit / 1 jam
 - 3) Pemberian terapi secara *maintenance* melalui epidural/infus minimal kontrol setiap 2 jam sekali atau jika ada perubahan sewaktu-waktu
- d. Pada pasien dalam pengaruh obat anestesi atau dalam kondisi sedasi sedang, asesmen dan penanganan nyeri dilakukan saat pasien menunjukkan respon berupa ekspresi tubuh atau verbal akan rasa nyeri.
- e. Derajat nyeri yang meningkat hebat secara tiba-tiba, terutama bila sampai menimbulkan perubahan tanda vital, merupakan tanda adanya diagnosis medis atau bedah yang baru (misalnya komplikasi pasca-pembedahan, nyeri neuropatik).
- f. Jika skor nyeri turun menjadi skor 0, maka asesmen ulang di hentikan (tidak dilakukan asesmen ulang)
- g. Pada nyeri akut/kronis, lakukan asesmen ulang tiap 30 menit 1 jam setelah pemberian obat nyeri

F. Asuhan Pasien dengan Keluhan Nyeri

Deklarasi Montreal tahun 2010, pada pertemuan *International Pain Summit* yang diprakarsai oleh IASP dinyatakan untuk menjadikan pelayanan nyeri sebagai suatu hak asasi manusia yang memerlukan perhatian utama dan untuk itu maka

semua pengambil kebijakan dalam bidang kesehatan dan pemerintahan serta tenaga kesehatan berkewajiban untuk mengambil peran sesuai kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penanganan nyeri (Kemenkes 2022). Pengkajian untuk menentukan perawatan, pengobatan dan pelayanan yang akan memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien. pengkajian dilakukan salah satunya pengkajian nyeri, Pasien dengan nyeri kronik atau nyeri (intense). (KARS, 2022).

Diagnosis: nyeri (PPNI, 2017)

Tindakan: (PPNI, 2018)

- a. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi.
- b. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, khususnya ketidakmampuan komunikasi.
- c. Identifikasi dampak pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup (misalnya: tidur, selera, mood, berfikir, tanggung jawab dan peran).
- d. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan dan kebisingan
- e. Kurangi faktor presipitasi nyeri
- f. Beri informasi tentang nyeri, misalnya penyebab nyeri, berapa lama berakhir, antisipasi ketidaknyamanan dari prosedur
- g. Kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi
- h. Ajarkan tentang teknik non farmakologi: napas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat/ dingin

Evaluasi

- a. Status Nyeri: Nyeri berkurang sampai dengan tidak ada nyeri
- b. Status Psikologi: Pasien tenang, fokus normal, dapat menjalankan aktivitas
- c. Status Vital Sign: Tanda-tanda vital stabil normal

Informasi Dan Edukasi

- a. Mengajarkan teknik relaksasi, distraksi, hipnosis
- b. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- c. Posisi nyaman mungkin
- d. Berikan lingkungan yang nyaman
- e. Dukungan keluarga

G. Penatalaksanaan Nyeri Psikososial Pasien Pasca Bedah

Manajemen nyeri psikososial adalah pendekatan non-farmakologis tanpa (menggunakan obat-obatan). Manajemen nyeri psikososial dapat membantu pasien yang mengalami nyeri kronis atau akut.

Penatalaksanaan Nyeri psikososial pasien pasca bedah dapat dilakukan dengan pendekatan psikososial, termasuk dukungan sosial dan konseling, untuk mengurangi factor yang dapat menambah nyeri dengan cara (Alimul, 2017):

1. Membangun kepercayaan

Memberikan pengakuan bahwa perawat memahami nyeri yang di rasakan pasien, dapat disampaikan dengan pernyataan verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian mengenai keluhan nyeri pasien dan mengatakan kepada pasien bahwa perawat mengkaji rasa nyeri pasien agar dapat lebih memahami tentang nyerinya.

2. Menghindari kesalahpahaman

Dilakukan dengan memberitahu pasien bahwa nyeri yang di alami sangat individual dan hanya pasien yang tahu tentang nyerinya dilakukan dengan memberitahu pasien bahwa nyeri yang di alami sangat individual dan hanya pasien yang tahu tentang nyerinya

3. Memberikan Informasi

Memberikan informasi yang tepat yang dapat dilakukan pasien sesuai kemampuannya untuk mengurangi nyeri. Minta pasien agar mengekspresikan bagaimana mereka menekan nyerinya.

4. Menghindari Kelelahan

Kembangkan pola aktivitas yang dapat memberikan istirahat yang cukup

5. Mengurangi kebosanan

Dapat dilakukan dengan mengalihkan perhatian yang bersifat terapeutik dengan menonton film kartun, berbincang dengan orang lain, bernafas pelan dan berirama, memijat secara perlahan, menyanyi berirama, aktif mendengarkan musik, membayangkan hal yang menyenangkan dan sebagainya

Penatalaksanaan Nyeri psikososial pasien pasca bedah merupakan tindakan mandiri perawat berupa *self management/teknik coping, cognitive behavioural therapy, terapi insight-oriented, behavioural approaches (respondent conditioning and the operant approach) motivational interviewing, meditasi, guided imagery*, terapi grup dan hipnosis.

1. Manajemen pribadi (*self management*)

Dengan terapi ini dapat membantu mengurangi nyeri walaupun dari tinjauan sistematis mengatakan peringkat *evidence* kurang. Terapi ini meliputi:

- a. Metode kognitif dengan prinsip imajinatif, transformasi konteks, transformasi imajinatif, atensi, pada dasarnya mengubah komponen subjektif nyeri.
- b. *Relaxation* dengan teknik spesifik seperti relaksasi pernapasan, relaksasi progresif, relaksasi autogenik, *guided imagery* dan meditasi.

2. Terapi *cognitive-behavioural* (CBT)

Terapi kognisi disini juga mencakup pemberian informasi, pemilihan dan kontrol, distraksi dan atensi, '*guided imagery*', hipnotik dan psikoterapi. Terapi behavioural ini seperti pemberian latihan, terapi relaksasi, *biofeedback* dan modifikasi behavioural. Efikasi dalam mengurangi nyeri, nyeri yang mengganggu aktivitas hingga disabilitas memiliki tinjauan sistematis yang cukup (*Rheumatoid Arthritis*). Menurut *Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines Group*, CBT dikatakan lebih efektif dalam mencegah disabilitas jangka panjang pada populasi dengan nyeri akut dan kronik. (Post Operasi *Knee pain*)

H. Penatalaksanaan Nyeri Secara Psikospiritual

Penatalaksanaan nyeri secara psikospiritual akan dilakukan bersama sama dengan intervensi penatalaksanaan nyeri secara medis baik non-farmakologis maupun farmakologi. Sehingga dalam proses pelaksanaannya intervensi penatalaksanaan nyeri medis dan spiritual merupakan satu rangkaian penatalaksanaan intervensi nyeri di Rumah Sakit. Rumah sakit dalam pelayanan rasa nyeri selain menggunakan medis juga menggunakan metode psikospiritual.

Manajemen nyeri, selain secara medis, juga dilakukan secara psikospiritual:

1. Tuntunan dzikir dan doa untuk mengatasi rasa nyeri.
2. Pemahaman dan penghayatan keimanan tentang nyeri (DSN MUI, 2017)

Oleh karena itu, setiap pasien dengan kondisi nyeri dengan skala berapapun perawat akan mengarahkan pasien untuk melakukan terapi intervensi nyeri berdasarkan psikospiritual disesuaikan kebutuhannya. Intervensi nyeri secara psikospiritual yaitu:

1. Mengajak pasien untuk memohon ampun kepada Allah SWT selalu mengucapkan Istiqfar Astaghfirullahal 'azhim berulang kali.
2. Mengajak pasien untuk selalu berdzikir kepada Allah SWT berulang kali dengan mengucap tashbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, dan tasbih Allahu Akbar
3. Mengajak pasien untuk selalu berdoa kepada Allah SWT untuk memohon kesembuhan pada pasien. Letakkanlah tanganmu pada tubuh yang terasa sakit dan bacalah Bismillaah tiga kali lalu bacalah tujuh kali A'udzu billahi waqud rotihi min syarri maa ajidu wa uhaadzir

4. Mengajak pasien untuk selalu mengingat Allah SWT dimanapun kapanpun, seperti tetap menjalankan sholat, melakukan sodaqoh dan melakukan ibadah-ibadah lain yang masih mungkin dilakukan oleh orang sakit tersebut,
5. Selain doa yang diucapkan oleh orang sakit, sebagai saudara sesama muslim maka petugas di Rumah Sakit juga dapat mendoakan kesembuhan orang sakit dengan membaca doa Allahumma Rabbannaas Adzihibil Ba'sa Isyfi Antasy Syaafii Laa Syifaaa-Illaa Syifaa-Uka Syifaaan Laa Yughaadirusaqoman
6. Untuk pasien yang masih sadar, penatalaksanaan nyeri kolaborasi secara medis dan psikospiritual dilakukan dengan mengajak pasien untuk mengucapkan doa dan dzikir.
7. Untuk pasien yang tidak sadar dengan terpasang ventilator intervensi dibantu dengan mendengarkan murottal bacaan ayat suci Al Qur'an.
8. (RS. Haji Jakarta, 2022)

I. Penanganan Nyeri Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit

Nyeri menjadi perhatian utama dalam pelayanan di rumah sakit karena penilaian dan tata laksana nyeri merupakan bagian dari hak pasien dalam pelayanan rumah sakit sesuai dengan persyaratan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit menjadikan penilaian nyeri sebagai salah satu tanda vital dalam penilaian pasien yang tercantum dalam rekaman medis dan membentuk sistem penanganan nyeri dalam rumah sakit (JCI, 2017). Pada Sistem Akreditasi Rumah Sakit oleh kementerian Kesehatan disebutkan pentingnya penilaian dan penanganan nyeri bagi pasien di rumah sakit sebagaimana yang tertuang dalam standar hak pasien dan keluarga (HPK), standar asesmen pasien (AP), standar pelayanan pasien (PP) dan Standar Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) sehingga rumah sakit dan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan penanganan nyeri (Kemenkes 2024; kemenkes, 2022; KARS, 2022)

Penanganan nyeri selama ini berjalan pada masing-masing unit pelayanan dan disiplin ilmu dalam pelayanan rumah sakit sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para tenaga kesehatan namun dengan berkembangnya pengetahuan dan ilmu kedokteran maka penanganan nyeri yang optimal membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan multi-disiplin terutama pada penanganan nyeri kronik dan kanker. Dan untuk itu diperlukan sistem pelayanan penanganan nyeri yang terintegrasi, terkoordinasi dan holistik untuk memberikan hasil yang optimal, efisiensi pembiayaan pelayanan dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Rumah sakit harus memiliki proses untuk melakukan skrining, pengkajian, dan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, yang terdiri dari:

1. Identifikasi pasien dengan rasa nyeri pada pengkajian awal dan pengkajian ulang.

2. Memberi informasi kepada pasien bahwa rasa nyeri dapat merupakan akibat dari terapi, prosedur, atau pemeriksaan.
3. Memberikan tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, terlepas dari mana nyeri berasal, sesuai dengan regulasi rumah sakit.
4. Melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut.
5. Memberikan edukasi kepada seluruh professional pemberi asuhan (PPA) mengenai pengkajian dan pengelolaan nyeri.

J. Penutup

Penanganan nyeri menjadi penting dalam pelayanan pasien baik di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya sehubungan dengan morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh penanganan nyeri yang tidak adekuat. Penanganan nyeri yang optimal dimulai dengan penegakan diagnosis nyeri diikuti dengan penatalaksanaan nyeri dengan pendekatan farmakologi, non farmakologi, intervensi nyeri non farmakologi dengan Psikososiospiritual pada pasien post pembedahan memiliki peranan dan indikasi berbasis ilmiah dan dapat dilakukan secara bersamaan. Secara berkala perawat mendapatkan pelatihan mengenai cara melakukan edukasi bagi pengelolaan nyeri, yang selanjutnya perawat dapat memberikan informasi lebih awal mengenai kemungkinan adanya nyeri dan pilihan tata laksananya yang dapat diberikan kepada pasien yang menerima terapi/prosedur/pemeriksaan terencana yang sudah dapat diprediksi menimbulkan rasa nyeri. Pasien dan keluarga mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut.

Referensi

- Alimul, A. H. (2015). Pengantar kebutuhan dasar manusia. Jakarta: Salemba Medika.
- Choirunnisa. S.D (2023). Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Lama Rawat Pasien Pasca Laparotomi Di RSUD Kota Cilegon.Skripsi UNTIRTA
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Buku Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah- MUKISI. Jakarta: MUKISI
- Dictara A, Angraini D, Musyabiq S. Efektivitas pemberian nutrisi adekuat dalam penyembuhan luka pasca laparotomi. Majoritiy. 2018;7(2):249–56. 12. Rajaretnam N, Okoye E, Burns B. Laparotomy [Internet]. StatPearls. 2022. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24165345> 13.
- IASP. (2020). IASP Announces Revised Definition of Pain. International Association for the Study of Pain. <https://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/>
- JCI. (2017). Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals: Including Standards for Academic Medical Center Hospitals (6th ed.). Joint Commission International.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/481/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Nyeri. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2022) Instrumen Survei Akreditasi Kars Sesuai Standar Akreditasi RS Kemenkes RI, Jakarta : Komisi Akreditasi Rumah Sakit
- Novitayanti, E. (2023). Hubungan Jenis Kelamin Dengan Skala Nyeri Pada Pasien Gastritis. INFOKES: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan, 13(Vol 13 No 1 Tahun 2023), 31–34.
- RS. Haji Jakarta. (2023). Panduan Manajemen Nyeri. Jakarta: RS. Haji Jakarta.Tidak dipublikasi.
- Sjamsuhidajat R DJWE. Buku ajar Ilmu bedah Sjamsuhidajat-De Jong: Sistem organ dan tindak bedahnya (1). 4th ed. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2017.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) (II). Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SDKI) (II). Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Profil Penulis



Dr. Dwi Prihatin Era, SKp., MKep., Sp.MB.

adalah seorang perawat yang sangat berdedikasi, dengan fokus utama pada perawatan pasien dan pengelolaan pasien melalui metode perawatan yang berpusat pada pasien. Pengalamannya yang luas dalam bidang ini telah membantunya memahami dan merawat pasien dengan cara yang holistik dan empatik. Sebagai seorang dosen, Era telah mengajarkan generasi baru perawat tentang pentingnya empati, komunikasi efektif, dan profesionalisme dalam menangani situasi kritis. Tidak hanya mengajar tetapi Era juga meneliti dalam bidang keperawatan.

Beliau terus mencari cara baru untuk meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas perawatan pasien. Dalam dunia medis, temuan penelitian seringkali menjadi dasar untuk implementasi praktik/ inovasi baru. Selain itu, Era juga menulis tentang pengalaman dan hasil risetnya. Sebagai penulis, beliau ingin memberi tahu orang lain dan masyarakat umum tentang peran penting perawat dalam sistem kesehatan. Secara keseluruhan, beliau adalah sosok inspiratif yang terus membantu kemajuan ilmu keperawatan melalui pendidikan, penelitian, dan tulisan-tulisannya.

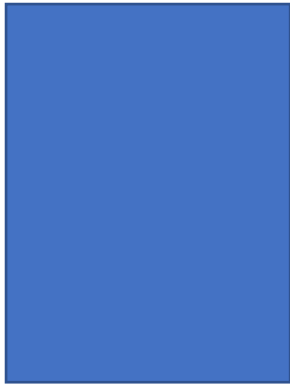


Sulastri, SKp., M.Kep.

Lahir di Bangka, 12 September 1971. Saat ini bekerja sebagai dosen Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Anatomi Fisiologi dan Manajemen Keperawatan di Akademi keperawatan Yaspem Jakarta. Riwayat pendidikan Sarjana Keperawatan (SKp) dan Magister Keperawatan (M.Kep) dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi keperawatan medikal bedah. Minat penelitian terkait keperawatan endokrin, kardiovaskuler dan keperawatan gawat darurat. Penulis telah menulis 13 buku berISBN berupa buku ajar, buku referensi dan book chapter serta beberapa publikasi jurnal terakreditasi

SINTA. Penulis juga telah menerbitkan beberapa karya berupa buku, booklet, poster, dan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis merupakan salah satu pengurus DPK PPNI Urindo dan Hipmebi DKI Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: sulastrisutiyono2@gmail.com

Motto: Berbuat baiklah, karena Allah memerintahkan kita berbuat baik



Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.



Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Lahir di Magetan, 19 Januari 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Surakarta lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 di RSUD dr.Sayidiman Magetan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan mengampu mata kuliah Kebutuhan Fisiologis Dasar Manusia, Kebutuhan Dasar

Manusia dan Asuhan Keperawatan Anestesi Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pada saat ini sebagai koordinator kemahasiswaan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aisyahna64@unisyogya.ac.id.



Ns. Aam Sumadi, S.Kep., M.Kep., FISQua

Penulis sebagai Kepala Bidang Keperawatan RS. Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah dan Sebagai Surveior Akreditasi Rumah Sakit di Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, mempunyai kemampuan klinis keperawatan medical bedah, dan di kamar bedah selama 14 tahun bahkan pernah menjadi kepala ruangan kamar bedah. Penulis juga sebagai Dosen Mata Kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Manajemen Pasien Safety serta mata kuliah Pelayanan Prima

di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta., Riwayat Pendidikan lulus Akademi Keperawatan As-syafi'iyah tahun 1994, melanjutkan studi S1 Ners FIK UI tahun 2004 serta lanjut dan menyelesaikan S2 Magister Keperawatan FIK Universitas Indonesia tahun 2014. Sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpunan Perawat Endoskopi Gastro Intestinal Indonesia (HIPEGI) Periode 2007 - 2013.

Sinopsis

Nyeri pascabedah merupakan pengalaman yang kompleks dan berpotensi menurunkan kualitas hidup pasien jika tidak dikelola dengan baik. Buku Referensi "**Manajemen Nyeri Pascabedah**" ini memberikan panduan komprehensif tentang berbagai jenis nyeri pascabedah, pendekatan farmakologis dan non-farmakologis, serta peran perawat dalam pemantauan nyeri yang efektif.

Bab pertama menguraikan secara detail jenis-jenis nyeri pascabedah, penyebab, prevalensi, serta penilaian nyeri yang tepat menggunakan berbagai instrumen seperti Numeric Rating Scale (NRS) dan Visual Analog Scale (VAS). Pemahaman ini penting untuk menentukan langkah intervensi yang paling efektif dan tepat sasaran.

Bab kedua menjelaskan pendekatan farmakologis dalam manajemen nyeri pascabedah, mencakup berbagai jenis analgesik seperti opioid dan non-opioid, serta strategi multimodal untuk mengurangi risiko efek samping dan ketergantungan. Penjelasan ini dilengkapi dengan metode evaluasi dan pemantauan yang memastikan efektivitas terapi.

Selanjutnya, buku ini membahas secara mendalam peran perawat sebagai ujung tombak dalam pemantauan dan manajemen nyeri pascabedah di bab ketiga. Bab ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi perawat, solusi praktis, serta teknologi terkini yang membantu dalam pemantauan nyeri secara akurat dan efisien.

Bab keempat menawarkan wawasan tentang edukasi pasien mengenai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, relaksasi autogenik, dan teknik relaksasi 4-7-8 yang terbukti efektif mengurangi intensitas nyeri tanpa penggunaan obat.

Akhirnya, buku ini menyajikan dukungan psikososial dan spiritual bagi pasien yang mengalami nyeri pascabedah di bab kelima. Pendekatan holistik ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses pemulihan pasca operasi. Dengan berbagai perspektif ini, buku ini diharapkan menjadi referensi penting yang meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis tenaga kesehatan dalam mengelola nyeri pascabedah secara komprehensif.

Nyeri pascabedah merupakan pengalaman yang kompleks dan berpotensi menurunkan kualitas hidup pasien jika tidak dikelola dengan baik. Buku Referensi "Manajemen Nyeri Pascabedah" ini memberikan panduan komprehensif tentang berbagai jenis nyeri pascabedah, pendekatan farmakologis dan non-farmakologis, serta peran perawat dalam pemantauan nyeri yang efektif.

Bab pertama menguraikan secara detail jenis-jenis nyeri pascabedah, penyebab, prevalensi, serta penilaian nyeri yang tepat menggunakan berbagai instrumen seperti Numeric Rating Scale (NRS) dan Visual Analog Scale (VAS). Pemahaman ini penting untuk menentukan langkah intervensi yang paling efektif dan tepat sasaran.

Bab kedua menjelaskan pendekatan farmakologis dalam manajemen nyeri pascabedah, mencakup berbagai jenis analgesik seperti opioid dan non-opioid, serta strategi multimodal untuk mengurangi risiko efek samping dan ketergantungan. Penjelasan ini dilengkapi dengan metode evaluasi dan pemantauan yang memastikan efektivitas terapi. Selanjutnya, buku ini membahas secara mendalam peran perawat sebagai ujung tombak dalam pemantauan dan manajemen nyeri pascabedah di bab ketiga. Bab ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi perawat, solusi praktis, serta teknologi terkini yang membantu dalam pemantauan nyeri secara akurat dan efisien.

Bab keempat menawarkan wawasan tentang edukasi pasien mengenai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, relaksasi autogenik, dan teknik relaksasi 4-7-8 yang terbukti efektif mengurangi intensitas nyeri tanpa penggunaan obat. Akhirnya, buku ini menyajikan dukungan psikososial dan spiritual bagi pasien yang mengalami nyeri pascabedah di bab kelima. Pendekatan holistik ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses pemulihan pasca operasi. Dengan berbagai perspektif ini, buku ini diharapkan menjadi referensi penting yang meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis tenaga kesehatan dalam mengelola nyeri pascabedah secara komprehensif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

